

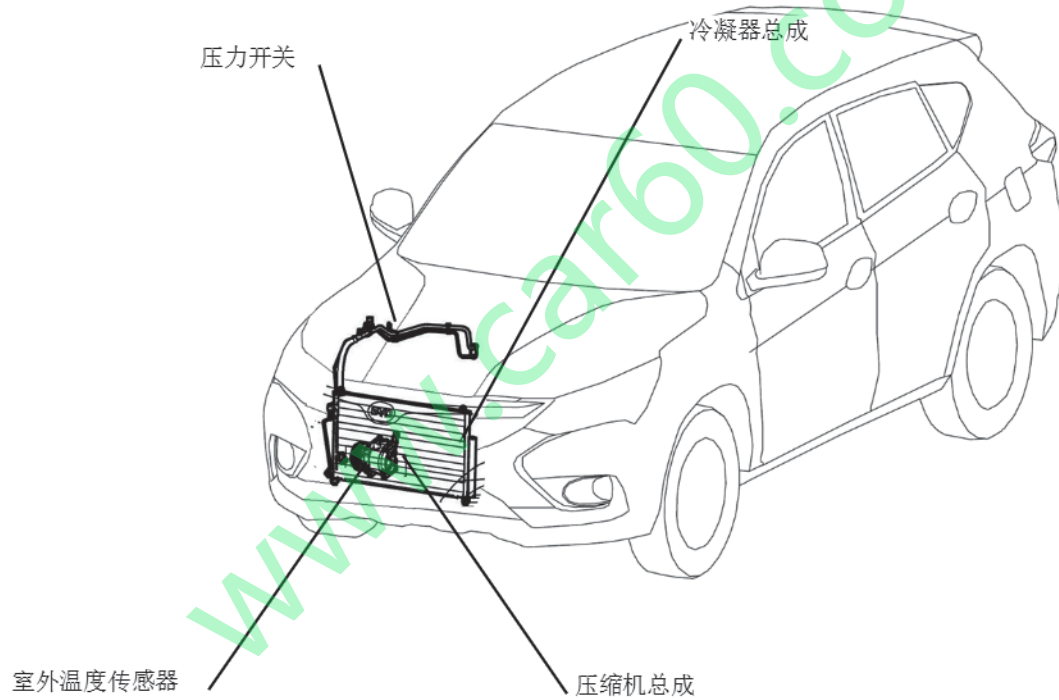
空调系统

组件位置	1
系统框图	4
诊断流程	9
故障症状表	11
ECU 端子	13
车上检查	15
1 (B2A20)	17
2 (B2A21)	17
3 (B2A22)	19
4 (B2A23)	19
5 (B2A24)	21
6 (B2A25)	21
7 (B2A2A)	23
8 (B2A2B)	26
9 (B2A2D)	29
10 (B2A2F)	32
11 (B2A4B)	36
12 (B2A4C)	39
13 (B2A4D)	39
B1108	41
B1109	41
B110B	41
B110C	41
B110D	41
B110F	41
B110A	42
PM2.5 测试仪电源电路检查	44
冷凝风扇和冷却风扇故障检查 (2.0T)	46
冷凝风扇和冷却风扇故障检查 (483,1.5T)	48
仅制冷功能失效	52
电除霜失效(1.5T,2.0T)	55
电除霜失效(483)	59
准备工具	63
空调面板拆装	63
空调箱体拆装	64
空调压缩机拆装	66
日光照射传感器拆装	67
室外温度传感器拆装	68

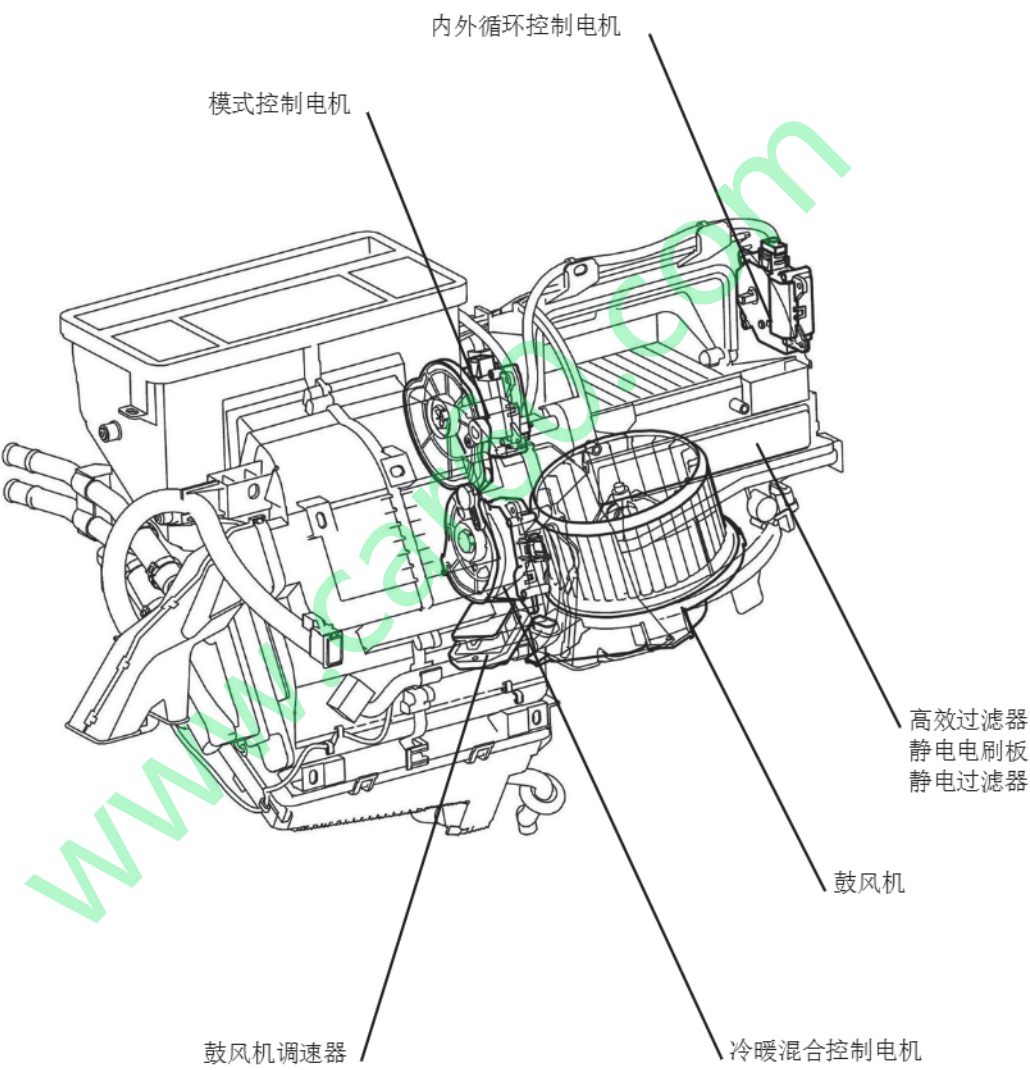
www.car60.com

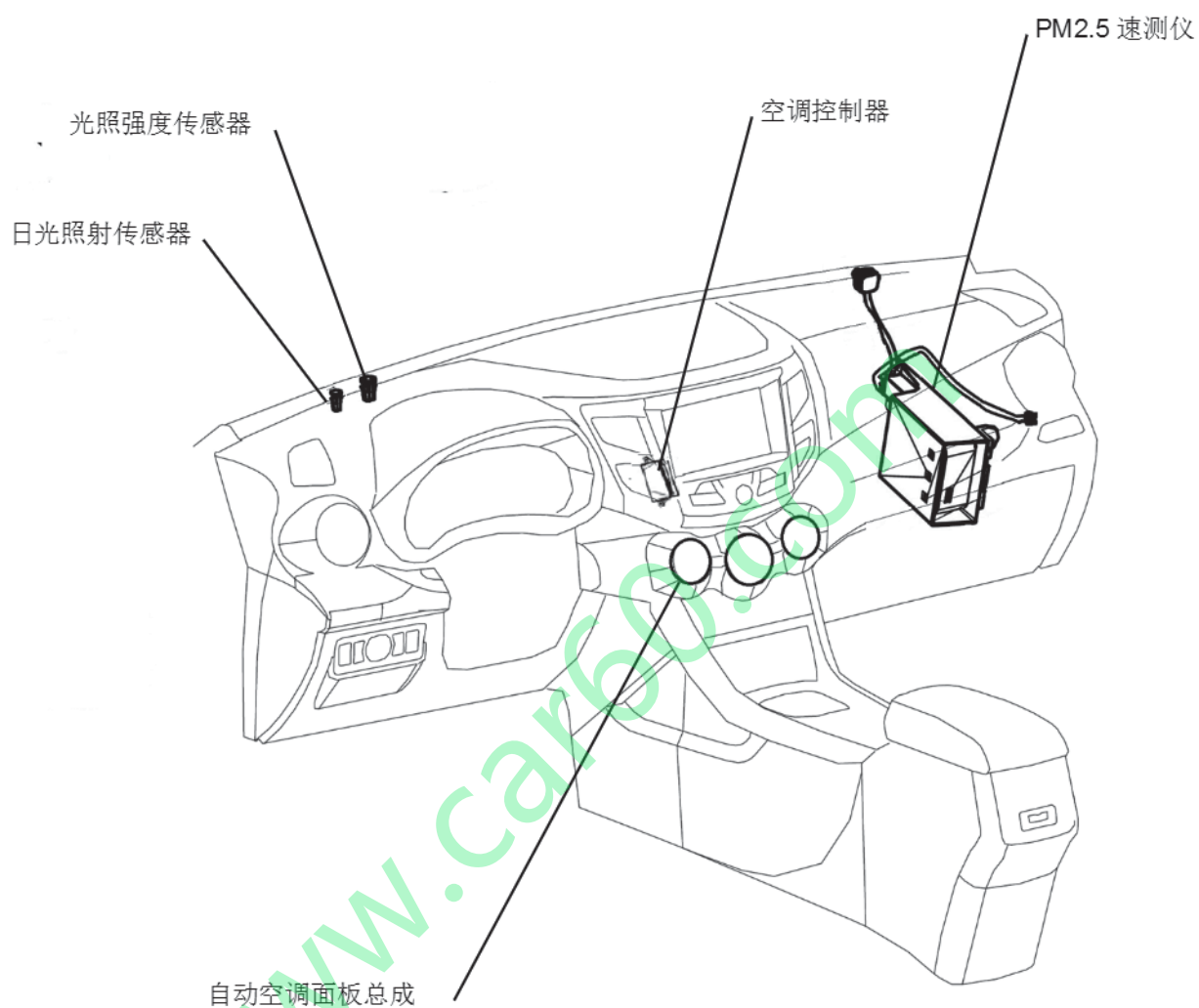
组件位置

AC

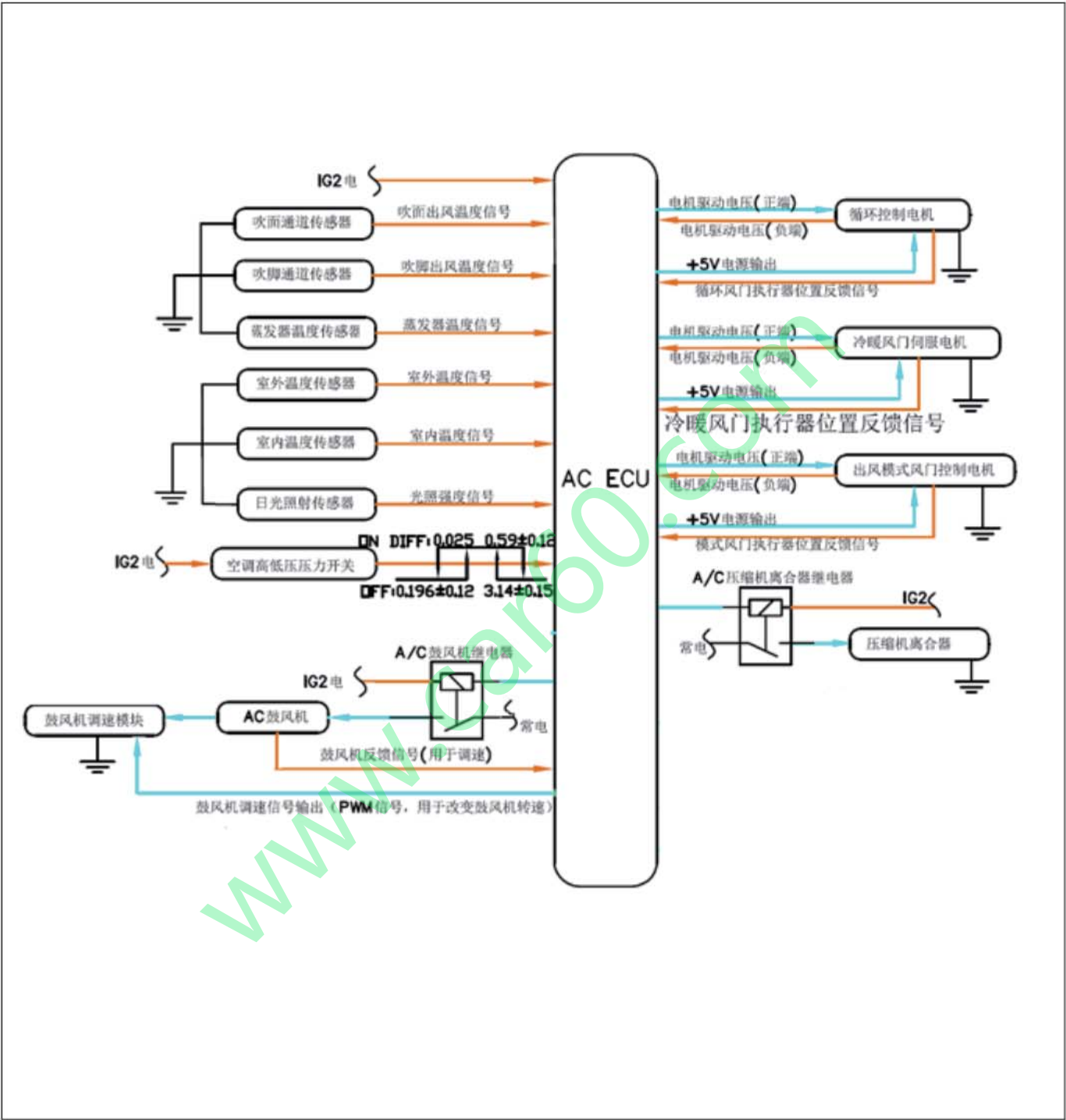


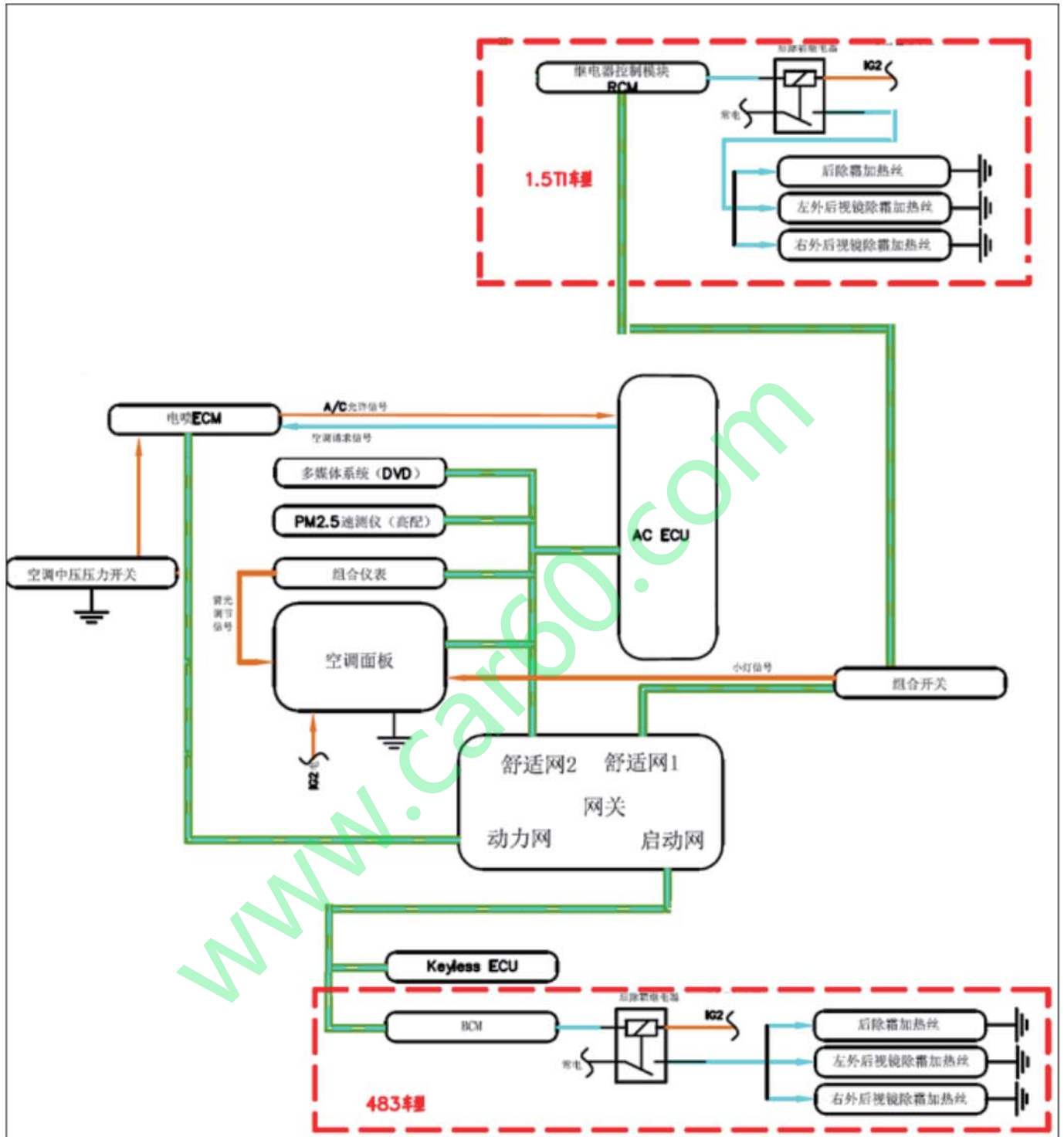
AC





系统框图





系统概述

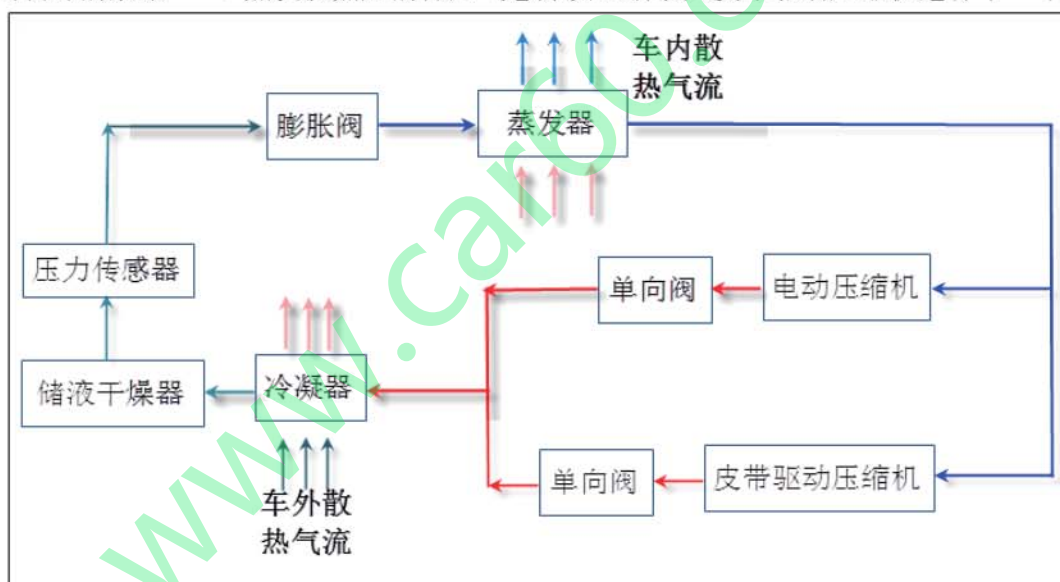
1. 概述

本车空调系统为单蒸双压缩机自动调节空调，应用于中高档 SUV 轿车。系统主要由压缩机、冷凝器、HVAC 总成、制冷管路、暖风水管、风道、空调控制器、PM2.5 检测仪、负离子发生器等零部件组成，具有制冷、采暖、除霜除雾、通风换气、PM2.5 检测、空气净化等六种功能。该系统利用发动机冷却液余热采暖，利用蒸汽压缩式制冷循环制冷，制冷剂为 R134a，控制方式为按键操纵式。自动空调箱体的模式风门、冷暖混合风门和内外循环风门都是电机控制。

2. 制冷系统原理

1) 整车有电时，由电动压缩机将低压气态的制冷剂从蒸发器中抽出进入电动压缩机中——>通过电动压缩机压缩做功形成高温高压的气态介质进入到冷凝器——>高温高压气态制冷剂通过冷凝器与车外空气进行换热后变成常温高压液态的介质——>高压液态的制冷剂经膨胀阀的节流在蒸发器里面膨胀蒸发——>膨胀蒸发的制冷介质通过蒸发器吸收流经蒸发器的空气热量——>降温后的气流通过鼓风机带入车内达到制冷的效果——>蒸发换热后的低压气态介质重新吸入电动压缩机进行下一个循环。

2) 整车没电时，由皮带驱动压缩机将低压气态的制冷剂从蒸发器中抽出进入皮带驱动压缩机中——>通过皮带驱动压缩机压缩做功形成高温高压的气态介质进入到冷凝器——>高温高压气态制冷剂通过冷凝器与车外空气进行换热后变成常温高压液态的介质——>高压液态的制冷剂经膨胀阀的节流在蒸发器里面膨胀蒸发——>膨胀蒸发的制冷介质通过蒸发器吸收流经蒸发器的空气热量——>降温后的气流通过鼓风机带入车内达到制冷的效果——>蒸发换热后的低压气态介质重新吸入皮带驱动压缩机进行下一个循环。

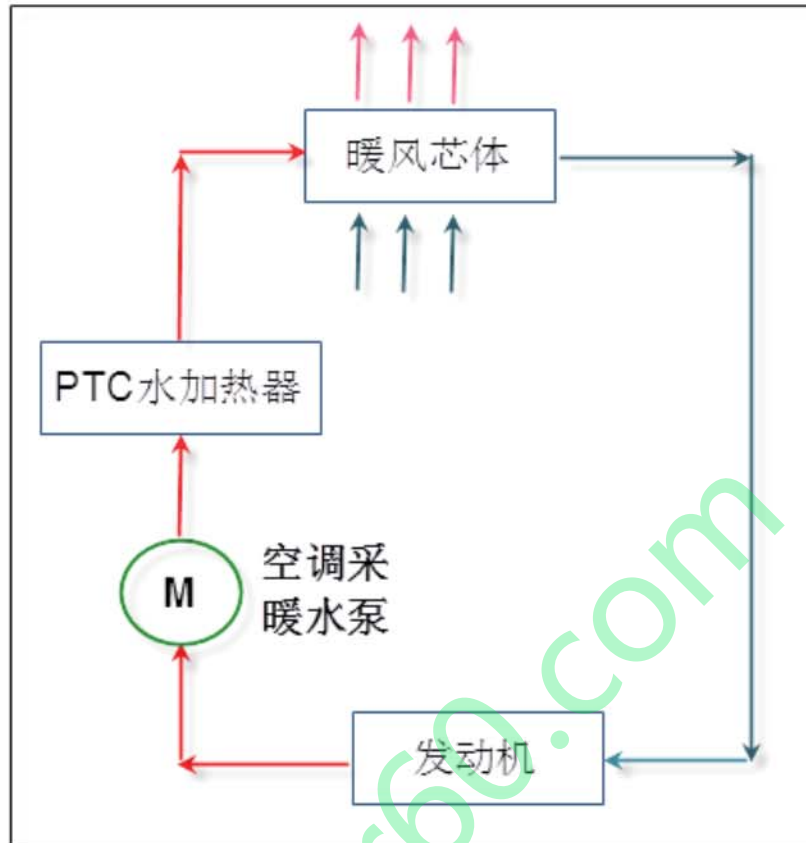


3. 供暖系统原理

供暖系统采用水暖式制热，HAC 采暖系统主要由：发动机、空调采暖电动水泵、PTC 水加热器、蒸发器、鼓风机及一些串联采暖介质的胶管及通风管道组成，HAC 有如下两种采暖方式：

HEV 模式采暖：主要利用发动机工作产生的余热，通过发动机工作带动的机械水泵，将发动机工作加热器的冷却介质带入空调箱体中的暖风芯体与流经暖风芯体的气流进行换热，再由鼓风机将加热的气流带入乘员舱，从而达到采暖的效果；且在发动机余热满足不了当前采暖需求时，会通过开启 PTC 水加热器进行辅助加热；

EV 模式采暖：主要利用 PTC 水加热器来进行加热空调采暖系统中的冷却介质——>加热的冷却介质通过空调采暖电动水泵进行循环——>加热的冷却介质流经暖风芯体后与穿过暖风芯体的气流进行换热——>加热后的气流通过鼓风机带入乘员舱，冷却的介质重新回到 PTC 里面进行加热。如此循环，达到 EV 模式的采暖，且在 PTC 加热满足不了当前采暖需求时，空调会请求启动发动机进行辅助加热；



AC

4. 电池热管理系统原理：

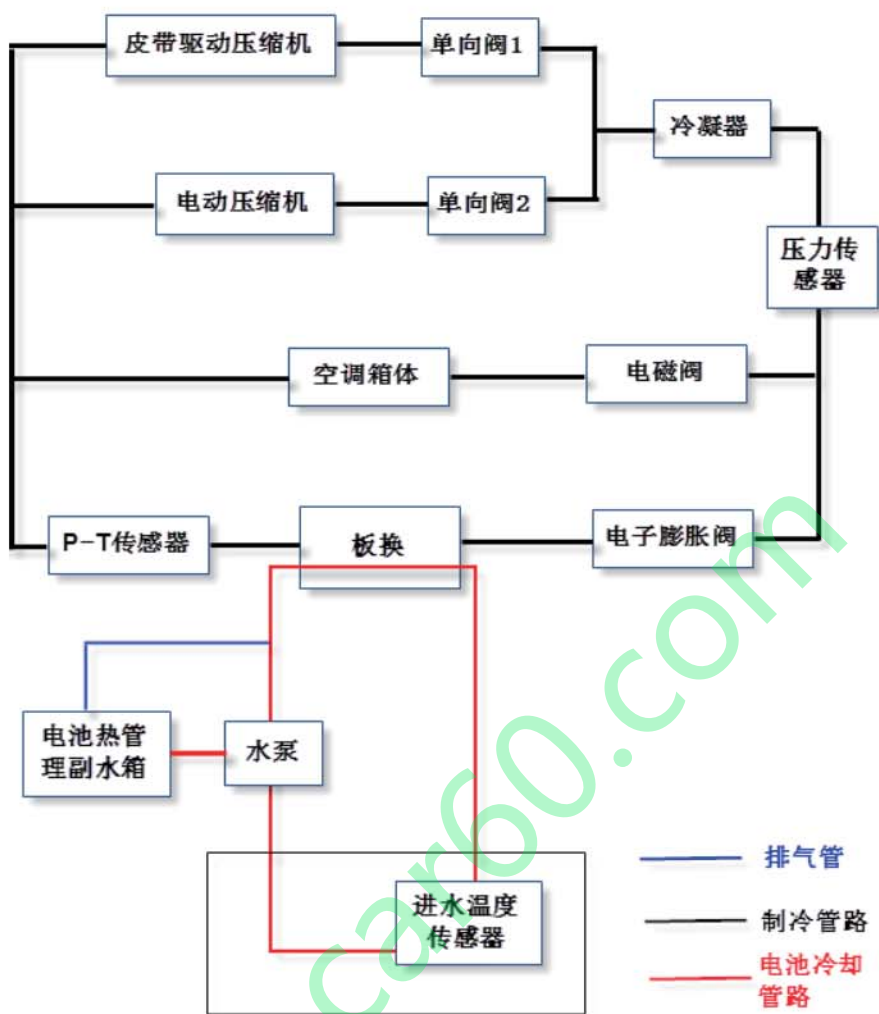
SAH 采用如下图所示的系统来实现电池冷却的。其中，电池冷却介质通过板式换热器和空调制冷介质进行热量交换。在板换里面降温后的电池冷却介质通过电动水泵带到动力电池包里面与电池进行热量交换，从而带走电池的发热量，达到电池降温的效果。

空调根据电池包目标水温，通过调节板换处冷媒的状态（压力、温度、流量）和压缩机转速（或开启机械压缩机）来控制电池包进水温度，从而达到较精准电池热管理控制。

电池热管理工作模式主要有如下 4 种：

- （1）乘员舱制冷：打开电磁阀，关闭电子膨胀阀。根据目标通道温度来控制电动压缩机的转速（或者皮带驱动压缩机的开/关）。
- （2）电池冷却：关闭电磁阀，打开电子膨胀阀。根据过热度控制电子膨胀阀开度；根据电池包进口的水温来控制电动压缩机的转速（或者皮带驱动压缩机的开关），且开启水泵。
- （3）乘员舱制冷+电池冷却：打开电磁阀及电子膨胀阀。根据乘员舱目标通道温度及电池包进口的水温共同控制电动压缩机的转速（或者皮带驱动压缩机的开关），且开启水泵。
- （4）电池内循环：空调收到 BMS 内循环命令后，空调开启电动水泵。

AC



5. 无极风扇控制逻辑

无极风扇会接收前驱动电机控制器、车载充电器、ECM、空调控制器发送的风扇占空比需求，通过分析采用最高占空比进行风扇控制。

维修保养说明

1. 空调采暖系统维修保养售后排气说明：

在拆装空调采暖系统回路中的 PTC 电动水泵、PTC 水加热器、暖风水管、空调箱体和动力总成等零部件后，需对发动机冷却系统进行加注适量的、规定的冷却液，且需按照如下步骤进行系统排气：

- 1) 整车上 OK 档电，将档位挂至 N 档，切换至 HEV 模式中的 Sport 模式启动发动机；
- 2) 打开空调，将空调温度设置到 Hi，风量档位建议设置 4 档风；
- 3) 将加速踏板踩下，按“5 分钟 2500 转左右发动机转速”——>“1 分钟原地怠速”的周期进行排气。两次循环过后，在发动机怠速工况下，用手感受出风口的风温：
 - ① 若风温出现明显的下降趋势，则继续按上述第 3 点的排气方法进行排气；
 - ② 若风温不出现明显的下降趋势后切至 EV 模式，再次用手感受出风温度（感受时间不能太短，建议大于 3 分钟），若风温无明显的下降，则排气完成；若风温有明显的下降，需再次切换至 HEV 模式按上述第 3 点进行排气；
- 4) 排气完成后，检测冷却系统是否漏液；
- 5) 排气完成后，观察前舱发动机冷却液补液壶内的液位，若液位低于 max 线，则需要进行补液，让发动机冷却液补液壶中的液位接近 max 线；

注：上述第 3 点可以适当的调整每次排气踩转速和怠速的频率，如 1 分钟 2500 转，30 秒怠速；

2. 电池冷却系统维修保养售后排气说明:

在拆装电池冷却系统回路中的动力电池包、电池热管理电动水泵、板换和电池冷却管路等零部件后,需对电池热管理系统进行加注适量的、规定的冷却介质,且需按照如下步骤进行系统排气:

- 1、 查看电池热管理副水箱里面是否有冷却液,若没有,需往里面进行加注,将冷却介质加注到 max 线附近;(加注的最高液位不得超过排气口)
 - 2、 整车上 OK 档电,接上 VDS,进入 BCC(电池热管理控制器)主动测试界面,将电池热管理电动水泵设置为“开启”;
 - 3、 打开前舱盖,观察右前大灯洗涤液壶上的副水箱排气口中是否有连续的水流喷出:
 - ① 若喷出的水流为间断的,则继续排气,直至喷出水流为连续状态,且在排气口水流喷射连续状态下持续排气 15 到 20 分钟后结束系统排气;
 - ② 若无水流喷出,查看壶里面是否有冷却液。
——若没有,适量加注一些规定的冷却液待观察;
——若有,将电池热管理电动水泵按“工作 2 分钟”——>“停止工作 1 分钟”周期来进行排气,直至有水流喷出;
 - 4、 在排气过程中或排气完成后,检查电池冷却系统是否漏液;
 - 5、 排气完成后,观察壶内的液位,若液位低于 max 线,则需要补液,让电池冷却介质液位接近 max 线;
- 注:
- 1) 排气方法建议按“水泵工作 2 分钟”——>“停止工作 30s”
 - 2) 排气过程中可以观察水泵工作的声音,刚开始排气时,水泵工作的噪音偏大,排气接近干净后,水泵工作声音比较小。

更换动力电池后,可以进行定量加注,HAC 在整个电池冷却系统容积约 3.1L(Max 液位)

3. 维修空调系统时的注意事项

- 保养空调系统必须由专业技术人员进行。
- 维修前应使工作区通风,请勿在封闭的空间或接近明火的地方操作制冷剂。维修前应戴好眼罩,保持至维修完毕。
- 避免液体制冷剂接触眼睛和皮肤。若液体制冷剂接触眼睛和皮肤,应用冷水冲洗,并注意:不要揉眼睛或擦皮肤。在皮肤上涂凡士林软膏。严重的要立刻找医生或医院寻求专业治疗。
- 制冷系统中如果没有足够的制冷剂,请勿运转压缩机;避免由于系统中无充足的制冷剂并且油润滑不足造成的压缩机可能烧坏的情况。
- 压缩机运转时不要打开压力表高压阀,只能打开和关闭低压阀。
- 冷冻油必须使用专用冷冻油。不可乱用其它品牌的润滑油代替,更不能混用(不同牌号)。
- 宋空调系统冷媒加注量为 600g,冷冻油总量为 120ml,当系统因渗漏导致冷冻油总量低于 110ml 时,就有可能造成压缩机的过度磨损,因此维修站应视情况补加冷冻油。
- 空调压力保护方式是通过三态压力开关,压力过高或过低时压力开关会断开。温度保护方式分为蒸发器温度保护(低温保护 0--2℃);压缩机温度过高保护(高温保护 130±5℃)。
- 维修时应注意,打开管路的“O”型圈必须更换,并在装配前在密封圈上涂冷冻油后按要求力矩连接。
- 维修中严格按技术要求操作(充注量、冷冻油型号、力矩要求等),按照要求检修空调,保证空调系统的正常工作和使用寿命。
- 因冷冻油具有较强的吸水性,在拆下管路时要立即用堵塞或口盖堵住管口,不要使湿气或灰尘进入制冷系统。
- 在排放系统中过多的制冷剂时,不要排放过快,以免将系统中的压缩机油也抽出来。
- 定期清洁空气过滤网,保持良好的空气调节质量。
- 检查冷凝器散热片表面是否有脏污,不要用蒸汽或高压水枪冲洗,以免损坏冷凝器散热片,应用软毛刷刷洗。
- 避免制冷剂过量。若制冷剂过量,会导致制冷不良。

诊断流程

1

车辆送入维修车间

下一步

2

客户故障分析检查和症状检查

下一步

3

检查蓄电池电压

标准电压：
11 至 14V
如果电压低于 11V，在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4

检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

5

故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

6

总体分析和故障排除

(a) ECU 端子（参见 AC-12 页）

下一步

7

调整、维修或更换

下一步

8

确认测试

下一步

结束

AC

www.car60.com

故障症状表

症状	可疑部位
空调系统所有功能失效	空调控制器/面板电源电路
	空调控制器
	线束或连接器
仅制冷系统失效（鼓风机工作正常）	压力开关
	请求允许回路
	压缩机保险
	压缩机继电器
	压缩机
	线束或连接器
制冷系统工作不正常（实际温度与设定温度有偏差）	各传感器（室内、室外温度传感器）
	空调控制器
	线束和连接器
鼓风机不工作	鼓风机保险
	鼓风机继电器
	鼓风机
	调速模块
	空调控制器
	线束或连接器
鼓风机风速不可调（鼓风机工作正常）	鼓风机调速模块
	空调控制器
	线束或连接器
出风模式调节不正常	出风模式控制电机
	空调控制器
	线束和连接器
温度调节不正常	冷暖混合控制电机
	空调控制器
	线束和连接器
内外循环调节失效	循环控制电机
	空调控制器
	线束和连接器
后除霜失效	后除霜电加热丝保险
	后除霜电加热继电器
	后除霜电加热丝
	继电器控制模块
	线束或连接器
冷凝、散热风扇故障	保险
	继电器

	风扇
	ECM
	线束
空气净化功能失效	保险
	继电器
	空调 ECU
	线束
PM2.5 检测功能失效	保险
	线束
	PM2.5 检测仪

AC

空调 ECU 诊断故障码列表

故障代码 (DTC)	检测项目	故障部位
B2A2013	车内温度传感器断路	室内温度传感器回路
B2A2111	车内温度传感器短路	
B2A2213	车外温度传感器断路	室外温度传感器回路
B2A2311	车外温度传感器短路	
B2A2413	蒸发器温度传感器断路	蒸发器温度传感器回路
B2A2511	蒸发器温度传感器短路	
B2A5813	主驾吹面出风温度传感器开路	箱体内部吹面通道温度传感器
B2A5811	主驾吹面出风温度传感器对地短路	箱体内部吹面通道温度传感器
B2A0813	蒸发器出口冷媒的温度传感器开路	蒸发器温度传感器回路
B2A0811	蒸发器出口冷媒的温度传感器对地短路	蒸发器温度传感器回路
B2A2712	阳光传感器对电源短路	阳光传感器回路
B2A4E13	高压管路的压力传感器断路	高压管路压力传感器回路
B2A4F11	高压管路的压力传感器电源短路	高压管路压力传感器回路
B2A2A14	模式电机对地短路、或开路	箱体内部模式电机回路
B2A2A12	模式电机对电源短路	箱体内部模式电机回路
B2A2A92	模式电机转不到位	箱体内部模式电机回路或电机反馈回路故障
B2A4B14	循环电机对地短路、或开路	箱体内部循环电机回路
B2A4B12	循环电机对电源短路	箱体内部循环电机回路
B2A4B92	循环电机转不到位	箱体内部循环电机回路或电机反馈回路故障
B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路	箱体内部副驾冷暖电机回路
B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路	箱体内部副驾冷暖电机回路
B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位	箱体内部副驾冷暖电机回路或电机反馈回路故障
B2A3214	前排鼓风机对地短路、或开路	鼓风机回路
B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路	鼓风机回路

B2A0717	电源电压过压	低压电源或线束
B2A0716	电源电压欠压	低压电源或线束
B2A2A09	模式电机故障	箱体内部模式电机
B2A2F09	空调管路处于高压状态或低压状态	空调高压管路或无极风扇或 CAN 网络
U014687	与网关失去通讯	CAN 网络、网关或线束
U025487	与 PTC 失去通讯	空调子网、PTC 或线束
U025387	与压缩机失去通讯	空调子网、压缩机或线束
B2A4B09	内外循环电机故障	箱体内部内外循环电机
B2A2914	除霜电机对地短路、或断路	箱体内部除霜电机回路
B2A2912	除霜电机对电源短路	箱体内部除霜电机回路
B2A2992	除霜电机转不到位	箱体内部除霜电机回路或电机反馈回路故障
B2A6600	不允许高压模块工作	BMS 或电池包
B2A6700	电动压缩机多次启动失败	压缩机
B2A7914	暖风芯体四通水阀电机对地短路、或开路	箱体内部暖风芯体四通水阀电机回路
B2A7A12	暖风芯体四通水阀电机对电源短路	箱体内部暖风芯体四通水阀电机回路
B2A7B92	暖风芯体四通水阀电机转不到位	箱体内部暖风芯体四通水阀电机回路或反馈回路
U012E87	空调控制器与电子风扇失去通信	CAN 网络、无极风扇或线束
U011887	空调控制器与 BCC 失去通信	CAN 网络、电池冷却或线束
U011187	空调控制器与 BMS 失去通信	CAN 网络、BMS 或线束

PTC 诊断故障码列表

DTC	描述	说明
U016487	与空调控制器失去通信	空调子网线束、空调控制器
U025387	与空调压缩机失去通信	空调子网线束、空调压缩机
B121013	左侧散热片温度传感器断路	PTC
B121111	左侧散热片温度传感器短路	PTC
B121209	PTC 驱动组件故障	PTC
B121309	PTC 加热组件故障	PTC
B121619	PTC 回路电流过大	PTC
B12171C	控制器内部+15V 电压异常	线束、电源
B121809	IGBT 组件功能失效[一个或多个 IGBT 不受控, 常开或常闭]	PTC
B121A09	1#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121B09	2#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121C09	3#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121D09	4#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B122013	右侧散热片温度传感器断路	PTC

B122111	右侧散热片温度传感器短路	PTC
B122A13	冷却液温度传感器断路	PTC
B122B11	冷却液温度传感器短路	PTC
B123098	左侧散热片温度过热	PTC
B123398	右侧散热片温度过热	PTC
B123698	冷却液温度过热	PTC
B123917	低压侧电压过压	低压电源或线束
B123A16	低压侧电压欠压	低压电源或线束
B123B17	高压侧电压过压	电池包, 高压线束
B123C16	高压侧电压欠压	电池包, 高压线束

AC

电动压缩机诊断故障码列表

故障代码 (DTC)	检测项目	故障部位
B2AB0-49	电流采样电路故障	空调压缩机
B2AB1-49	电机缺相故障	空调压缩机
B2AB2-49	IPM/IGBT 故障	空调压缩机
B2AB3-49	内部温度传感器故障	空调压缩机
B2AB4-1D	内部高压侧电流过大故障	空调压缩机
B2AB5-73	启动失败故障	空调压缩机
B2AB6-4B	内部温度异常	空调压缩机
B2AB7-74	转速异常故障	空调压缩机
B2AB8-1C	相电压过高故障	空调压缩机
B2AB9-97	负载过大故障	空调压缩机
B2ABA-1C	内部低压电源故障	空调压缩机、线束
B2ABB-17	高压侧电压过压故障	电池包, 高压线束
B2ABC-16	高压侧电压低压故障	电池包, 高压线束

电池冷却诊断故障码列表

故障代码 (DTC)	检测项目	故障部位
B132013	水温传感器断路	电池水温传感器
B132012	水温传感器短路	电池水温传感器
B132113	板式换热器出口温度传感器断路	压力温度传感器
B132112	板式换热器出口温度传感器短路	压力温度传感器
B132213	板式换热器出口压力传感器断路	压力温度传感器
B132212	板式换热器出口压力传感器短路	压力温度传感器
B132316	工作电源欠压 (低于 9V)	低压电源或线束
B132317	工作电源过压 (高于 16V)	低压电源或线束
U011187	BCC 未接收到空调控制器转发 BMS 的 ID 为 44A	BMS 管理器或整车网络线束或子

	报文	网线束
U016487	BCC 未接收到空调控制器的 ID 为 1DB 报文 (环境温度和软关断) 或 3CF 报文 (车厢内压缩机需求状态)	空调控制器或子网线束

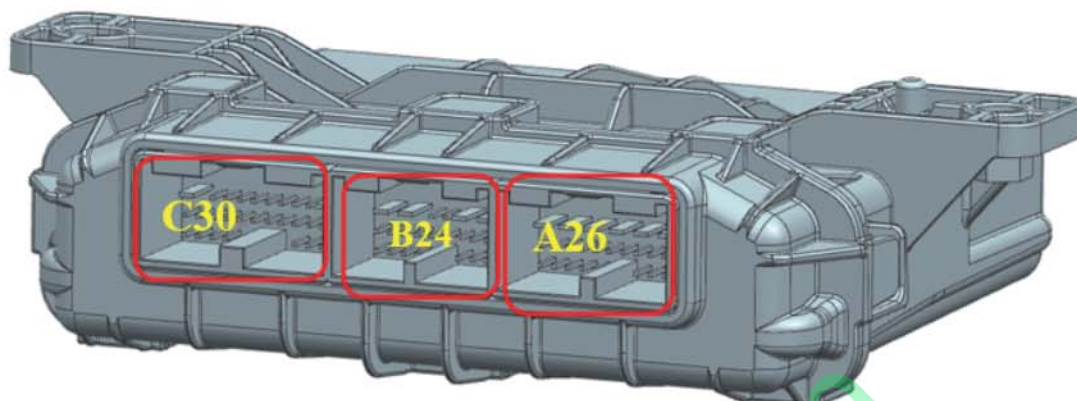
PM2.5 测试仪诊断故障码列表

AC

故障代码 (DTC)	检测项目	故障部位
B110811	PM2.5 速测仪短路	PM2.5 测试仪
B110913	PM2.5 速测仪断路	PM2.5 测试仪
B110A02	PM2.5 速测仪 CAN 信号故障	CAN 网络
B110B07	PM2.5 速测仪气泵故障	PM2.5 测试仪
B110C09	PM2.5 速测仪激光二极管失效	PM2.5 测试仪
B110D09	PM2.5 速测仪光电接受模块失效	PM2.5 测试仪
B110F09	PM2.5 速测仪电磁阀失效	PM2.5 测试仪

ECU 端子

1. 检查空调控制模块



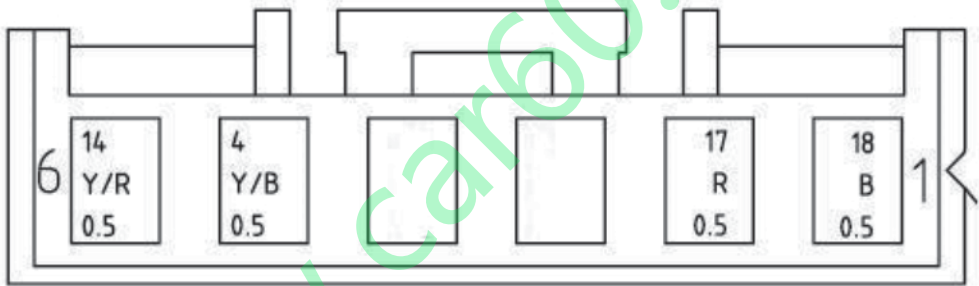
(a) 从空调控制模块 G21 连接器后端引线。

(b) 检查连接器各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
A3	R/Gr	提供 IG2 电源	ON 档电	11~14V
A8	L	空调压缩机继电器控制脚	压缩机开启状态	小于 1V
A9	W/B	发动机 ECM 的空调请求脚, 低电平有效	开压缩机	11~14V
A12	R/G	空气净化器继电器控制脚	开空调	电压信号
A14	L	鼓风机继电器控制脚	开空调	电压信号
A18	B	地线	——	——
A22	G/B	提供模式风门执行器标准 5V 电压	调节出风模式	11~14V
A23	G	提供主驾驶冷暖风门执行器标准 5V 电压	调节温度	11~14V
B1	L/B	控制主驾冷暖风门电机转向, CW 负端 CCW 正端	开空调	电压信号
B3	LW	控制模式风门电机转向, CW 正端 CCW 负端	调节出风模式	电压信号
B5	G/R	控制内外循环电机转向, CW 正端 CCW 负端	调节内外循环模式	11~14V
B8	G/Y	控制主驾驶冷暖电机转向, CW 正端 CCW 负端	开空调	电压信号
B10	L/Y	控制模式风门电机转向, CW 负端 CCW 正端	调节出风模式	电压信号
B11	Y	提供内外循环风门执行器标准 5V 电压	调节内外循环模式	11~14V
B13	G/W	控制内外循环风门电机转向, CW 负端 CCW 正端	调节内外循环模式	11~14V
B19	B	地线	——	——
B24	W/L	鼓风机反馈信号	开鼓风机	电压信号
C1	O	接 ECM 空调允许脚, 低于 1V 为电喷允许开空调	压缩机开启状态	小于 1V

C2	P	CANH 收发数据	始终	约 2.5V
C3	V	CANL 收发数据	始终	约 2.5V
C6	R/W	采集压力传感器信号	开空调	电压信号
C7	Sb	采集室外温度	开空调	温度信号
C8	W/B	采集主驾吹脚出风口温度信号	开空调	电压信号
C9	Sb	采集室内温度	开空调	电压信号
C10	Y/L	采集蒸发器信号	开空调	电压信号
C11	G/B	驱动鼓风机调速模块	开空调	电压信号
C16	W/B	主驾吹面出风温度信号采集	开空调	电压信号
C18	B	采集阳光参数	开空调	光照强度信号
C25	L	反馈主驾冷暖风门执行器位置信号	调节温度	11~14V
C27	O	反馈内外循环风门执行器位置信号	调节内外循环模式	11~14V
C30	Y/G	反馈模式风门执行器位置信号	调节出风模式	11~14V

2. 检查 PM2.5 检测仪



- (a) 从 PM2.5 检测仪 G42 连接器后端引线。
(b) 检查连接器各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G42-1	B	搭铁	始终	小于 1Ω
G42-2	R	常电	始终	11~14V
G42-5	Y/B	CAN 总线低电平端	始终	约 2.5V
G42-6	Y/R	CAN 总线高电平端	始终	约 2.5V

车上检查

1 直接观察

提示:

空调系统出现不工作或工作不正常等故障时,会有一些外观的表现。通过直观的检查(眼看、手摸、耳听)能准确而又简便地诊断故障所在,迅速排除故障。

(a) 仔细观察管路有无破损、冷凝器的表面有无裂纹或油渍。

如果冷凝器、蒸发器或其管路某处有油渍,确认有无渗漏,可用皂泡法重点检查渗漏的部位有:

- 各管路的接头处和阀的连接处;
- 软管及软管接头处;
- 压缩机油封、密封垫等处;
- 冷凝器、蒸发器等表面有刮伤变形处;

(b) 查看电气线路 仔细检查有关的线路连接有无断路之处。

异常

更换或维修相应组件

正常

2 通过手感检查故障

(a) 检查空调制冷系统高压端

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处,手感温度应是从热到暖。

如果中间的某处特别热,则说明其散热不良;

如果这些部件发凉,则说明空调制冷系统可能有阻塞、无制冷剂、压缩机不工作或工作不良等故障。

(b) 检查空调制冷系统低压端

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处,手感温度应是从凉到冷。

如果不凉或是某处出现了霜冻,均说明制冷系统有异常。

(c) 检查压缩机出口端温度差

接通空调开关,使制冷压缩机工作 10~20min 后,用手触摸压缩机进出口两端,压缩机的高、低压端应有明显的温度差。

如果温差不明显或无温差,则可能是已完全无制冷剂或制冷剂严重不足。

(d) 检查线路

用手检查导线插接器连接是否良好,空调系统线路各接插件应无松动和发热。

如果接插件有松动或手感接插件表面的温度较高(发热),则说明接插件内部接触不良而导致了空调系统不工作或工作不正常。

异常

更换或维修相应组件

正常

3 用耳听检查故障

- (a) 仔细听压缩机有无异响、压缩机是否工作，以判断空调系统不制冷或制冷不良是否出自压缩机或是压缩机控制电路的问题。

异常

更换或维修相应组件

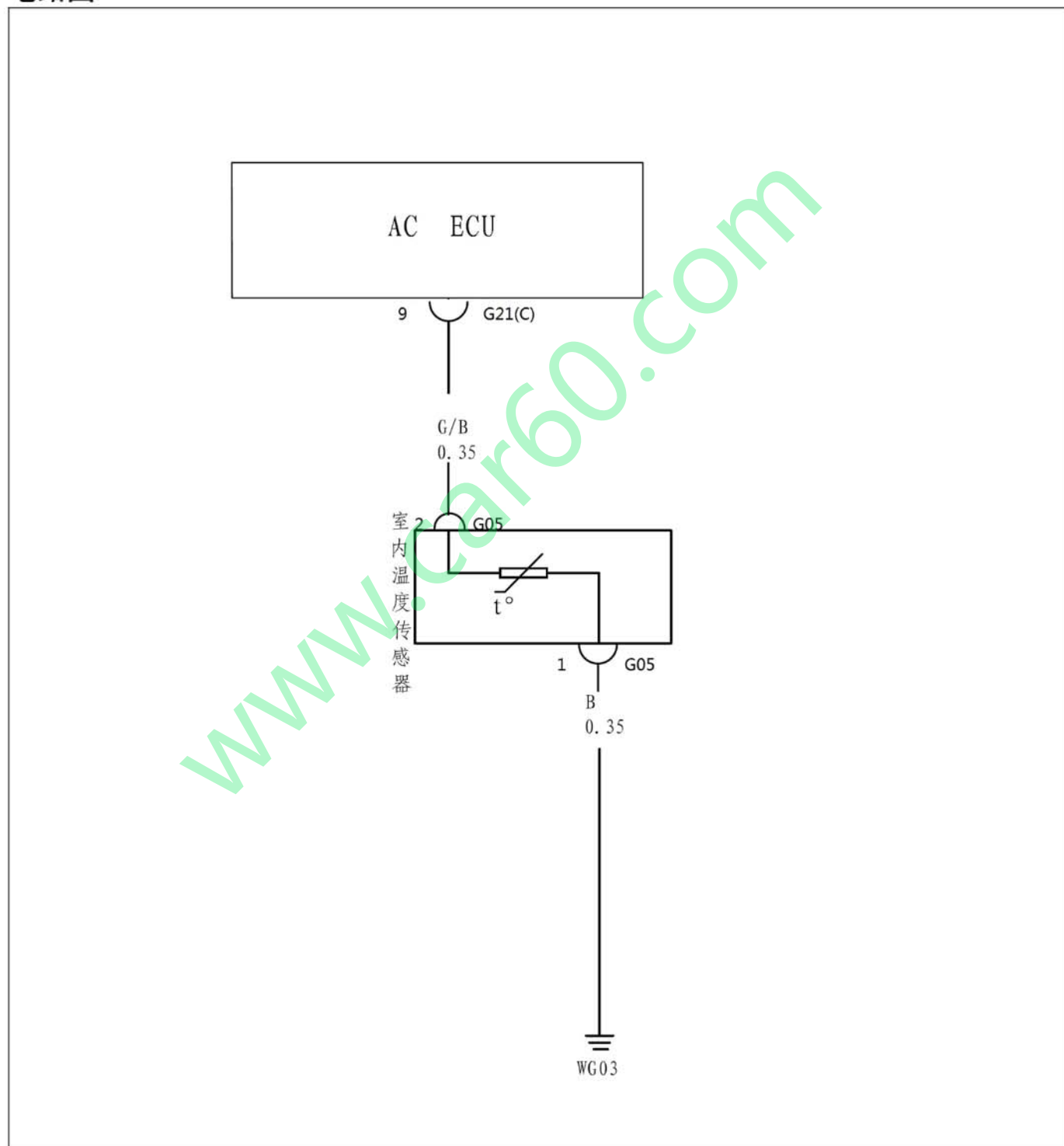
正常

使用诊断仪或参考故障症状表

www.car60.com

DTC	B2A2013	室内温度传感器断路
DTC	B2A2011	室内温度传感器短路

电路图



AC

检查步骤

1	检查室内温度传感器
---	-----------

- (a) 断开室内温度传感器连接器 G05，取下室内温度传感器。
(b) 按照下表测量阻值。

标准值

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
1-2	-25℃	126.4	134.7
	-10℃	54.60	57.65
	0℃	32.25	33.69
	10℃	19.68	20.35
	20℃	12.37	12.67
	30℃	7.95	8.14
	50℃	3.51	3.66

异常	更换室内温度传感器
----	-----------

正常

2	检查线束（室内温度传感器- AC ECU）
---	-----------------------

- (a) 断开前室内温度传感器连接器 G05。
(b) 断开 AC ECU 连接器 G21（C）。
(c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G05-2 - G021（C）-9	G/B	小于 1Ω
G05-1 - 车身地	B	小于 1Ω
G05-1 - G05-2	--	大于 10 kΩ

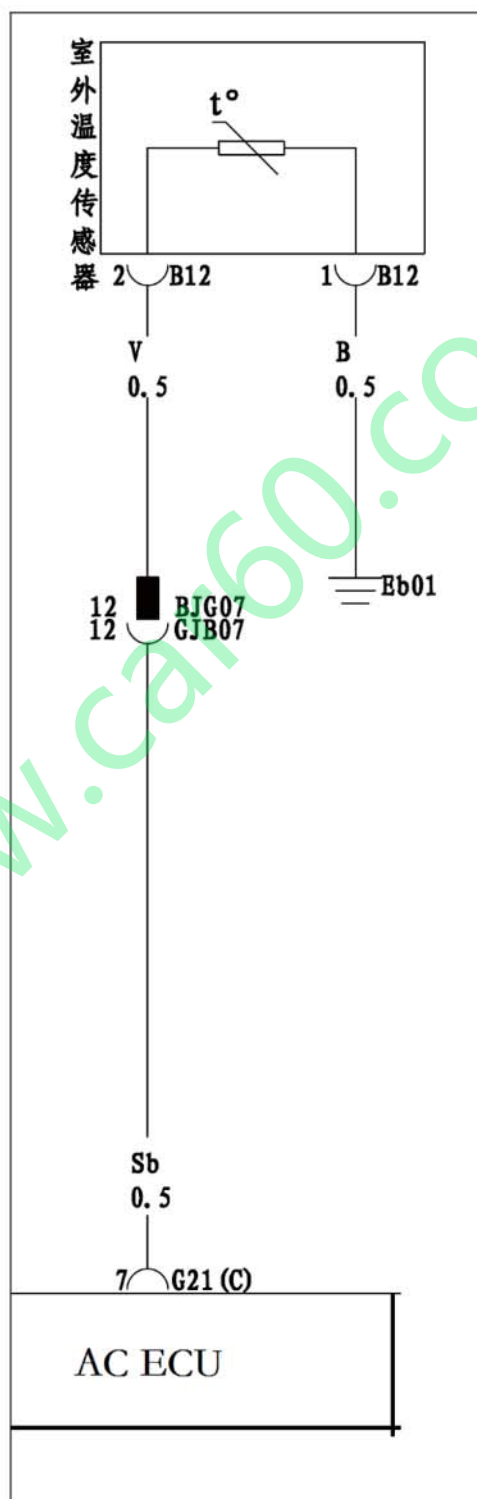
异常	更换线束
----	------

正常

3	更换空调控制器（AC ECU）
---	-----------------

DTC	B2A2213	室外温度传感器断路
DTC	B2A2311	室外温度传感器短路

电路图



AC

检查步骤

1	检查室外温度传感器
---	-----------

- (a) 断开室外温度传感器连接器 B12，取下室外温度传感器。
- (b) 按照下表测量阻值。

标准值

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
1-2	-25℃	126.4	134.7
	-10℃	54.60	57.65
	0℃	32.25	33.69
	10℃	19.68	20.35
	20℃	12.37	12.67
	30℃	7.95	8.14
	50℃	3.51	3.66

异常	更换室外温度传感器
----	-----------

正常

2	检查线束（室外温度传感器-AC ECU）
---	----------------------

- (a) 断开室外温度传感器连接器 B12。
- (b) 断开 AC ECU 连接器 G21（C）。
- (c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
B12-2 – G21（C）-7	V-Sb	小于 1Ω
B12-1 - 车身地	R/B	小于 1Ω
B12-1 – B12-2	-	大于 10 kΩ

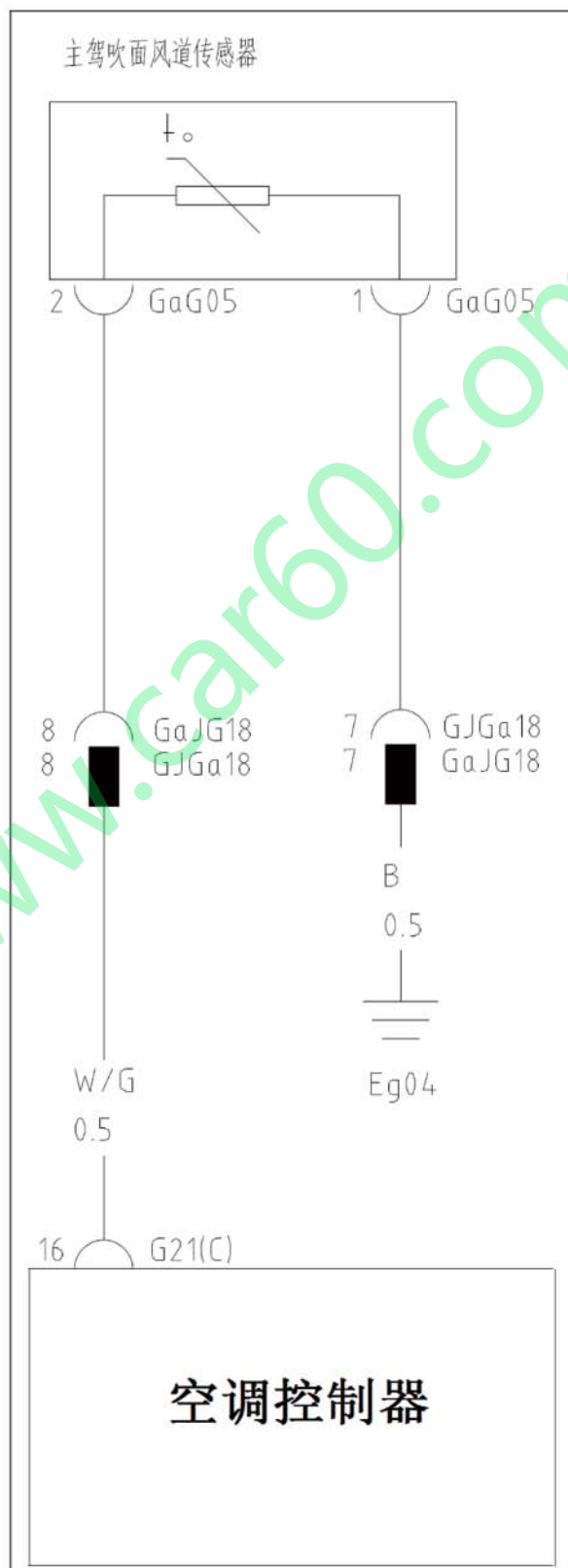
异常	更换线束
----	------

正常

3	更换空调控制器（AC ECU）
---	-----------------

DTC	B2A5813	主驾吹面出风温度传感器开路
DTC	B2A5811	主驾吹面出风温度传感器对地短路

电路图



检查步骤

1

检查主驾吹面通道温度传感器

- (c) 临时更换主驾吹面通道温度传感器。
(d) VDS 读无该故障码。

AC

异常

正常

更换室外温度传感器

2

检查线束（主驾吹面通道温度传感器-AC ECU）

- (d) 断开主驾吹面通道温度传感器连接器 GaG05。
(e) 断开 AC ECU 连接器 G21（C）。
(f) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
GaG05-2 – G21（C）-16	W/G	小于 1Ω
GaG05-1 - 车身地	B	小于 1Ω

正常

异常

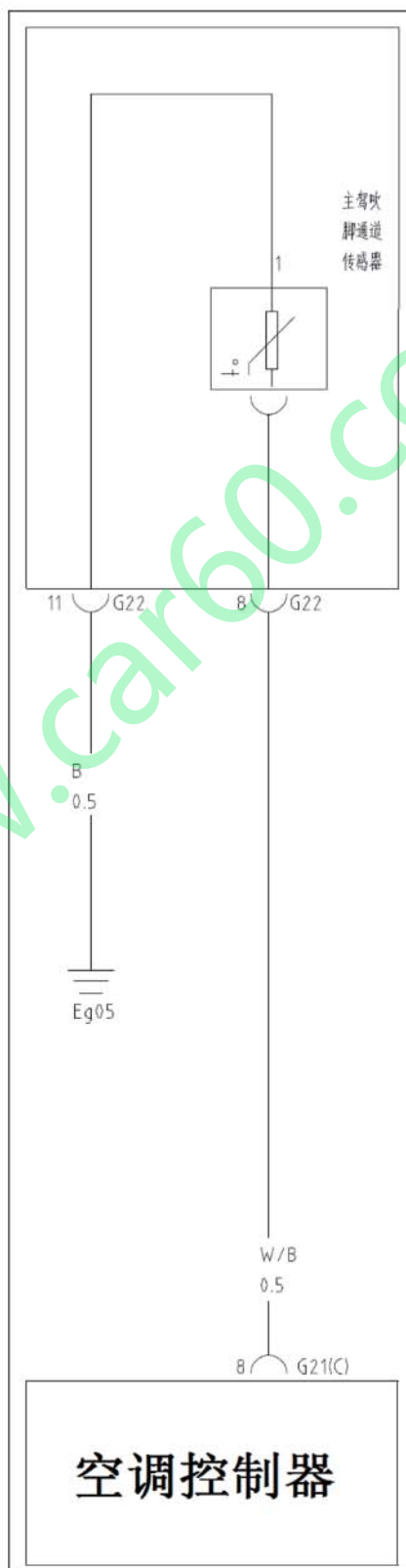
更换线束

3

更换空调控制器（AC ECU）

DTC	B2A5913	主驾吹脚出风温度传感器开路
DTC	B2A5911	主驾吹脚出风温度传感器对地短路

电路图



检查步骤

1

检查主驾吹脚通道温度传感器

- (e) 临时更换主驾吹脚通道温度传感器。
- (f) VDS 读无该故障码。

AC

异常

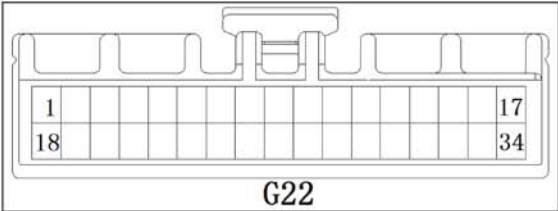
正常

更换吹脚通道温度传感器

2

检查线束（主驾吹脚通道温度传感器-AC ECU）

- (g) 断开空调箱体小线接插件 G22。
- (h) 断开 AC ECU 连接器 G21（C）。
- (i) 检查端子间阻值。



标准值

端子	线色	正常情况
G22-8 - G21（C）-8	W/B	小于 1Ω
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω

正常

异常

更换线束

3

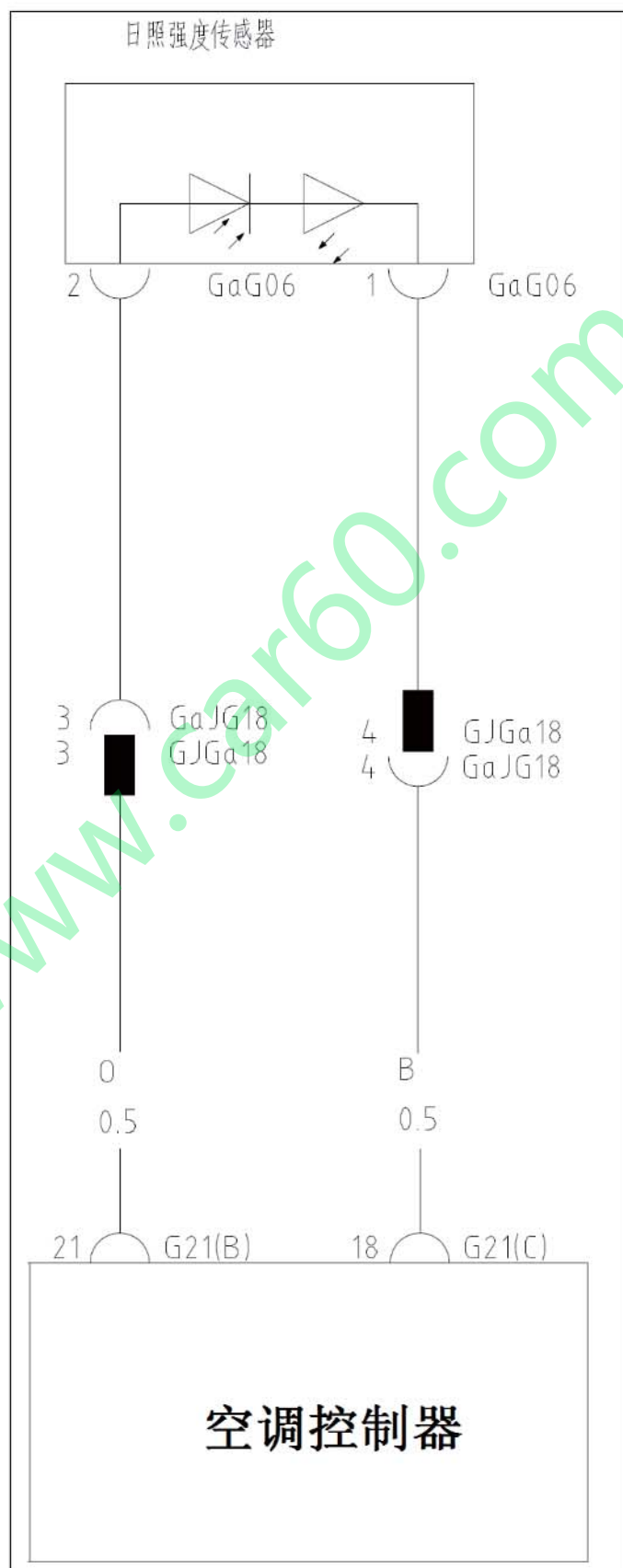
更换空调控制器（AC ECU）

DTC

B2A2712

阳光传感器对电源短路

电路图



AC

检查步骤

1

检查阳光传感器

- (g) 临时更换阳光传感器。
- (h) VDS 读取无该故障码。

AC

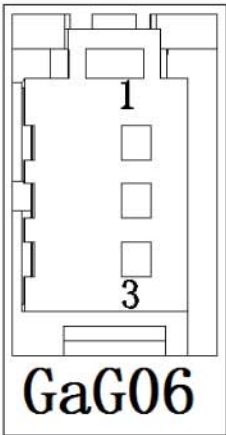
异常

正常

更换阳光传感器

2

检查线束（阳光传感器-AC ECU）



- (j) 断开主驾吹面通道温度传感器连接器 GaG06。
- (k) 断开 AC ECU 连接器 G21（C）、G21（B）。
- (l) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
GaG06-1 - G21（C）-18	B	小于 1Ω
GaG06-2 - G21（B）-21	O	小于 1Ω

正常

异常

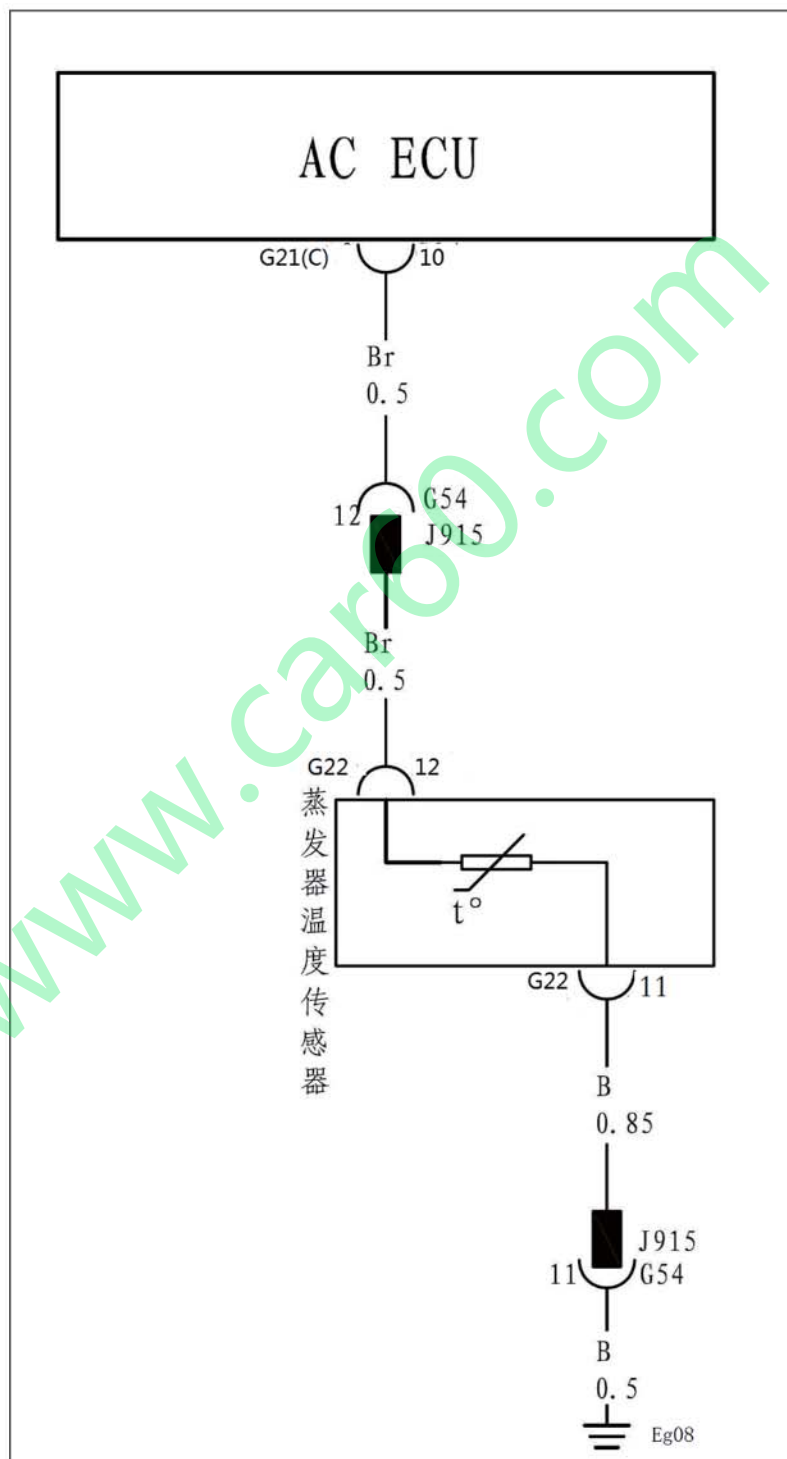
更换线束

3

更换空调控制器（AC ECU）

DTC	B2A2413	蒸发器温度传感器断路
DTC	B2A2511	蒸发器温度传感器短路

电路图



AC

检查步骤

1

检查蒸发器温度传感器

- (a) 断开蒸发器温度传感器连接器 G22，取下蒸发器温度传感器。
- (b) 按照下表测量阻值。

端子	条件	下限值 (kΩ)	上限值 (kΩ)
1-2	-20℃	14.82	16.38
	0℃	5.081	5.559
	10℃	3.101	3.359
	15℃	2.466	2.644
	20℃	1.946	2.106
	30℃	1.276	1.354
	40℃	0.845	0.897

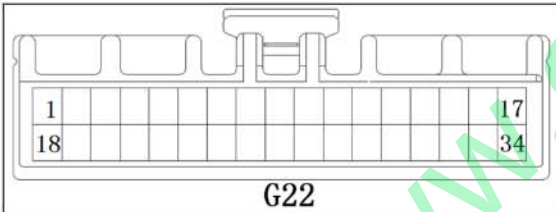
异常

更换蒸发器温度传感器

正常

2

检查线束（蒸发器温度传感器 - AC ECU）



- (a) 断开空调系统连接器 G21 (C)。
- (b) 断开蒸发器温度传感器 G22。
- (c) 检查端子间阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21 (C) -10 - G22-12	Br	小于 1Ω
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω
G22-12 - G22-11	--	大于 10 kΩ

异常

更换线束

正常

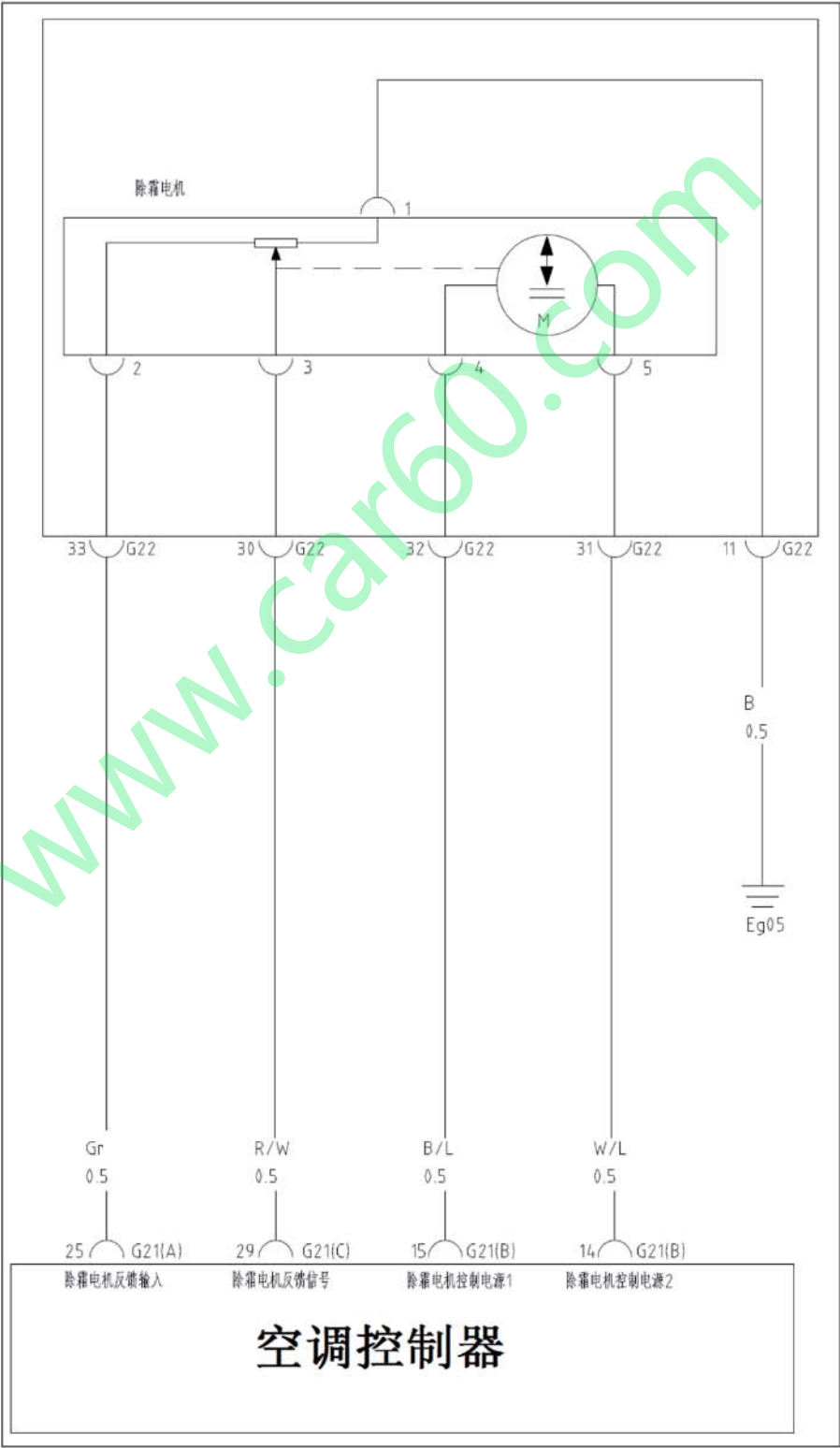
3

更换空调控制器（AC ECU）

DTC	B2A2914	除霜电机对地短路、或开路
DTC	B2A2912	除霜电机对电源短路
DTC	B2A2992	除霜电机转不到位

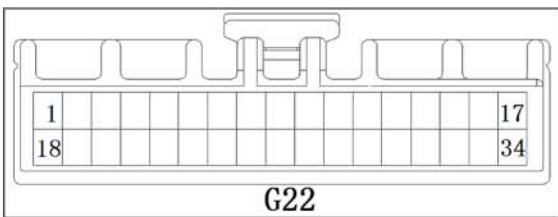
电路图

AC



检查步骤

1 检查除霜控制电机运行情况



- (a) 断开除霜电机连接器 G22，不拆下电机。
 - (b) 测试除霜电机
- 注意：
- 不正确的供电和接地，会造成除霜控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
 - 当除霜控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。

端子	正常情况
G22-32 - 蓄电池正极 G22-31 - 蓄电池负极	除霜控制电机应当运转自如，并在最极限位置停止。
G22-31 - 蓄电池正极 G22-32 - 蓄电池负极	倒装接头，除霜控制电机应当运转平稳，并在极限位置停止。

正常 → 跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

- (a) 拆下除霜电机。
- (b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A → 更换空调混合控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

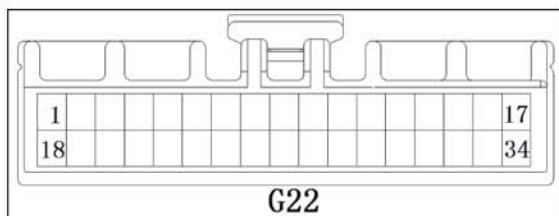
4 检查线束（除霜控制电机 – 空调控制器）

- (a) 断开除霜控制电机连接器 G22。
 - (b) 断开空调控制器连接器 G21(A)、G21(B)、G21(C)。
 - (c) 测线束阻值。
- 标准值

端子	线色	正常情况
G22-30 – G21(C)-29		小于 1Ω
G22-33 – G21(A)-25		小于 1Ω
G22-32 – G21(B)-15		小于 1Ω
G22-31 – G21(B)-14		小于 1Ω

异常 → 更换或维修线束

正常

5 检查线束（除霜电机-车身地）

(a) 断开除霜控制电机连接器 G22。

(b) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

6 检查线束是否对地短路

(a) 断开接插件 G21(A)、G21(B)、G21(C)，测线束端各端子对地阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21(C)-29-车身地		大于 10KΩ
G21(A)-25-车身地		大于 10KΩ
G21(B)-15-车身地		大于 10KΩ
G21(B)-14-车身地		大于 10KΩ

异常

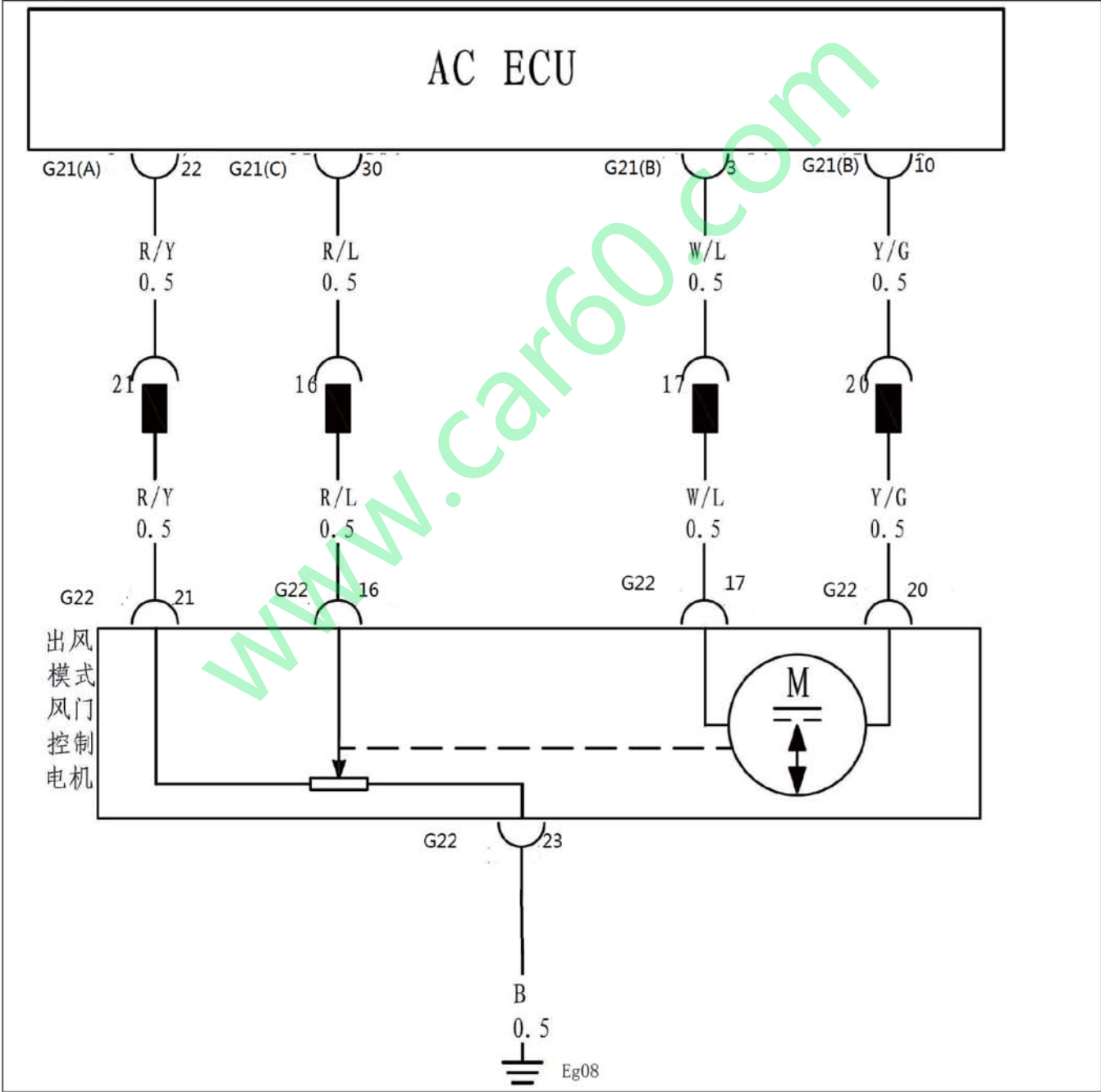
更换或维修线束

正常

7 更换空调控制器

DTC	B2A2A14	模式电机对地短路、或开路
DTC	B2A2A12	模式电机对电源短路
DTC	B2A2A92	模式电机转不到位
DTC	B2A2A09	模式电机故障

电路图



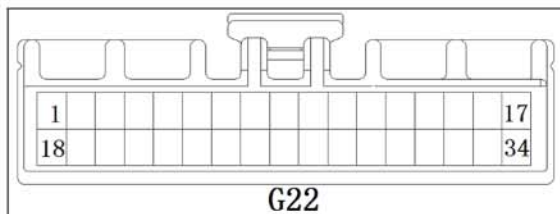
检查步骤

1 检查出风模式控制电机运行情况

- (a) 断开出风模式控制电机连接器 G22，不拆下电机。
(b) 测试模式电机。

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成模式控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
- 当模式电机停止运转时，应立即断开蓄电池



端子	正常情况
G22-21 - 蓄电池正极 G22-16 - 蓄电池负极	模式控制电机应当运行自如，并在吹面通风处停止。
G22-21 - 蓄电池正极 G22-16 - 蓄电池负极	倒装接头，模式控制电机应当运转平稳。在前除霜处停止。

正常

跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构（联动装置和风门）

- (a) 拆除模式电机，检查模式控制电机联动装置和风门运动的平稳性。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A

更换出风模式控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（AC ECU-模式电机）

- (b) 断开空调控制器接插件 G21。
(c) 断开模式电机接插件 G22。
(d) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22-21-G21 (A) -22	R/Y	小于 1 Ω
G22-16-G21 (C) -30	R/L	小于 1 Ω
G22-17-G21 (B) -3	W/L	小于 1 Ω
G22-20-G21 (B) -10	Y/G	小于 1 Ω

异常

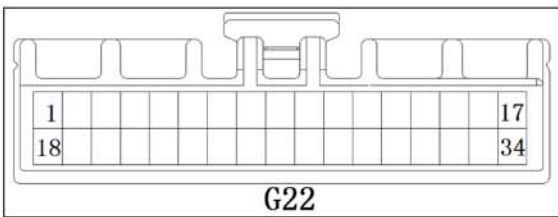
更换线束

正常

AC

5

检查线束（模式电机-车身地）



- (a) 断开模式电机接插件 G22。
(b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G22-23 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6

检查线束是否对地短路

- (a) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

端子	线色	正常情况
G21 (A) -22 - 车身地	R/Y	大于 10KΩ
G21 (C) -30 - 车身地	R/L	大于 10KΩ
G21 (B) -3 - 车身地	W/L	大于 10KΩ
G21 (B) -10 - 车身地	Y/G	大于 10KΩ

异常

更换线束

正常

7

检查 AC ECU

- (a) 从空调控制器连接器 G21 后端引线。
(b) 打开空调，检查端子输出值。

端子	条件	正常情况
G21 (A) -22- 车身地	开空调	约 5V
G21 (C) -30 - 车身地	吹面	约 0.2V
	吹脚除霜	约 3.1V
	吹面吹脚	约 1.1V
	吹脚	约 2.5V
G21 (B) -10 - G21 (C) -10	调节出风模式	11~14V

异常

更换空调控制器（AC ECU）

正常

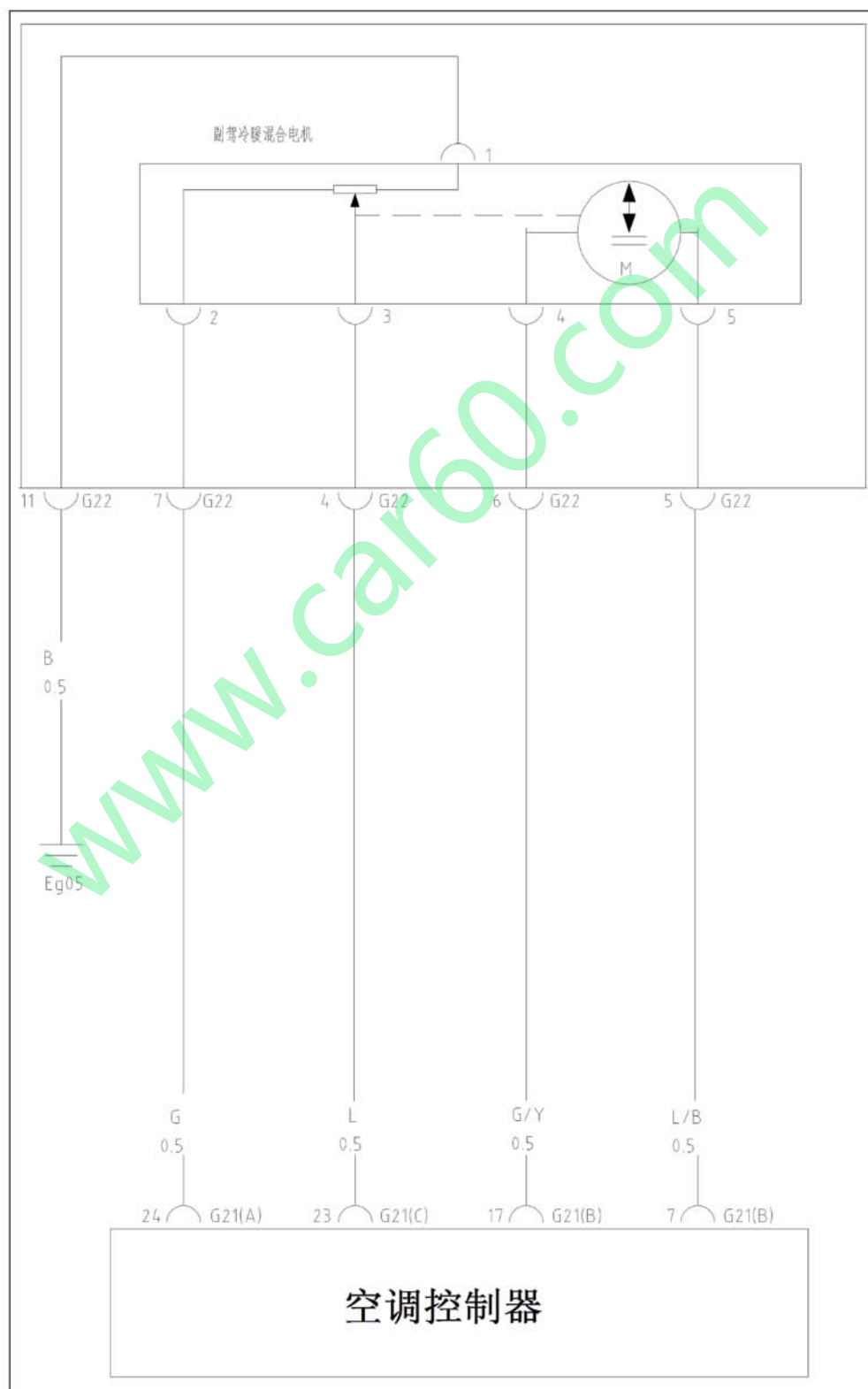
8

结束

DTC	B2A2C14	副驾冷暖电机对地短路、或开路
DTC	B2A2C12	副驾冷暖电机对电源短路
DTC	B2A2C92	副驾冷暖电机转不到位

电路图

AC



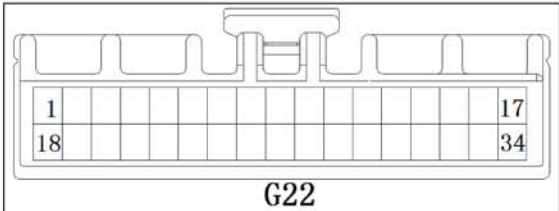
检查步骤

1 检查冷暖混合控制电机运行情况

- (c) 断开冷暖混合控制电机连接器 G22，不拆下电机。
(d) 测试冷暖混合控制电机

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成冷暖混合控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
- 当空气混合控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。



端子	正常情况
G22-6 - 蓄电池正极 G22-5 - 蓄电池负极	冷暖混合控制电机应当运转自如，并在最大制冷状态时停止。
G22-5 - 蓄电池正极 G22-6 - 蓄电池负极	倒装接头，冷暖混合控制电机应当运转平稳，并在最大加热状态时停止。

正常 跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

- (c) 拆下空气混合电机。
(d) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如。

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A 更换空调混合控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束（冷暖混合控制电机 - AC ECU）

- (d) 断开冷暖混合控制电机连接器 G22。
(e) 断开 AC ECU 连接器 G21(A)、G21(B)、G21(C)。
(f) 测线束阻值。

标准值

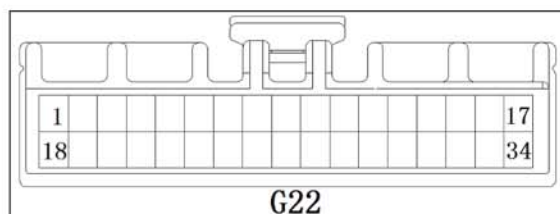
端子	线色	正常情况
G22-7 - G21 (A) - 24	G	小于 1Ω
G22-4 - G21 (C) - 23	L	小于 1Ω
G22-6 - G21 (B) - 17	G/Y	小于 1Ω
G22-5 - G21 (B) - 7	L/B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

5 检查线束（空气混合电机-车身地）



(c) 断开冷暖混合控制电机连接器 G22。

(d) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G22-11 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

6 检查线束是否对地短路

(b) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21 (A) -24 - 车身地		大于 10KΩ
G21 (C) -23 - 车身地		大于 10KΩ
G21 (B) -17 - 车身地		大于 10KΩ
G21 (B) -7 - 车身地		大于 10KΩ

异常

更换或维修线束

正常

7 检查空调控制器（AC ECU）

(a) 从空调控制器连接器 G21 后端引线。

(b) 打开空调，检查端子输出值。

标准值

端子	条件（调节温度）	正常情况
G21 (A) -24 - 车身地	开空调	约 5V
G21 (C) -23 - 车身地	32℃ 25℃ 18℃	约 0.9V 约 1.9V 约 4.1V
G21 (B) -7 - G21 (B) -17	调节温度	11~14V

异常

更换空调控制器（AC ECU）

正常

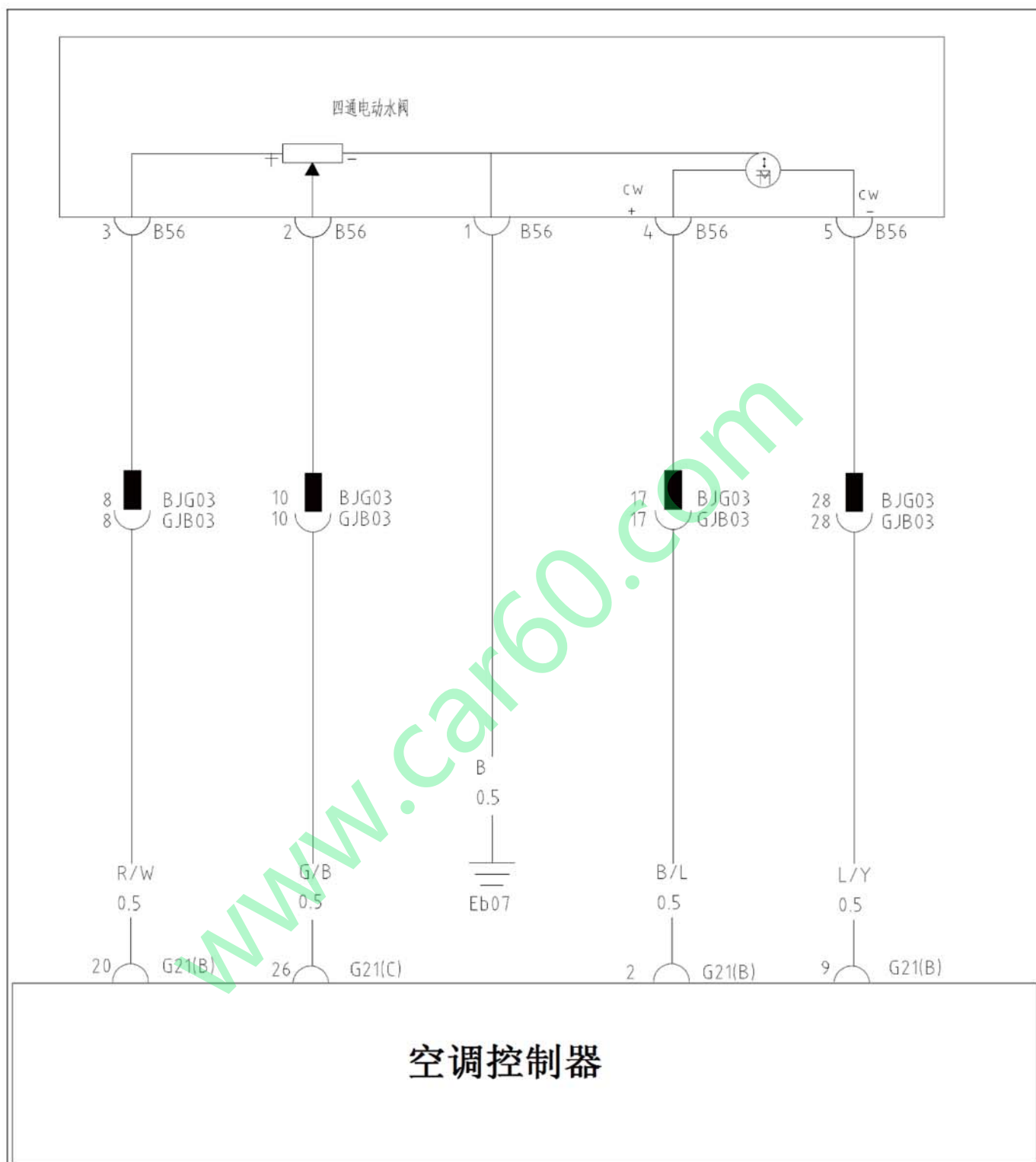
8	结束
---	----

DTC	B2A7914	暖风芯体四通水阀电机对地短路、或开路
DTC	B2A7A12	暖风芯体四通水阀电机对电源短路
DTC	B2A7B92	暖风芯体四通水阀电机转不到位

电路图

AC

www.car60.com



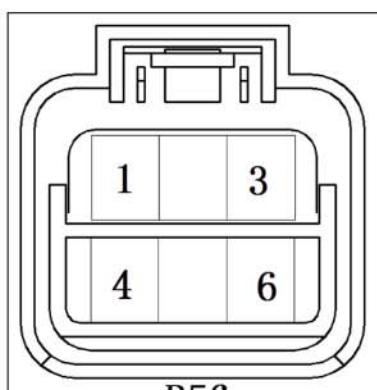
检查步骤

1 检查暖风芯体四通水阀控制电机运行情况

- (e) 断开冷暖混合控制电机连接器 B56，不拆下电机。
 (f) 测试冷暖混合控制电机

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成暖风芯体四通水阀控制电机损坏，请认真遵守操作指示。
- 当空气混合控制电机停止运转时，应立即断开蓄电



池。

端子	正常情况
G22-4 - 蓄电池正极 G22-5 - 蓄电池负极	暖风芯体四通水阀控制电机应当运转自如。
G22-5 - 蓄电池正极 G22-4 - 蓄电池负极	倒装接头，暖风芯体四通水阀控制电机应当运转平稳。

正常

跳到第 4 步

异常

4

检查线束（冷暖混合控制电机 - AC ECU）

- (g) 断开暖风芯体四通水阀控制电机连接器 B56。
(h) 断开 AC ECU 连接器 G21(A)、G21(B)、G21(C)。
(i) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
B56-5 - G21 (B) -9	L/Y	小于 1Ω
B56-2 - G21 (C) -26	G/B	小于 1Ω
B56-3 - G21 (B) -20	R/W	小于 1Ω
B56-4 - G21 (B) -2	B/L	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

5

检查线束（空气混合电机-车身地）

- (e) 断开冷暖混合控制电机连接器 B56。
(f) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
B56-1 - 车身地	B	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

6

检查线束是否对地短路

- (c) 断开接插件 G21，测线束端各端子对地阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21 (B) -9-车身地		大于 10KΩ
G21 (C) -26-车身地		大于 10KΩ

G21 (B) -20-车身地		大于 10KΩ
G21 (B) -2-车身地		大于 10KΩ

异常

更换或维修线束

正常

7

更换空调控制器 (AC ECU)

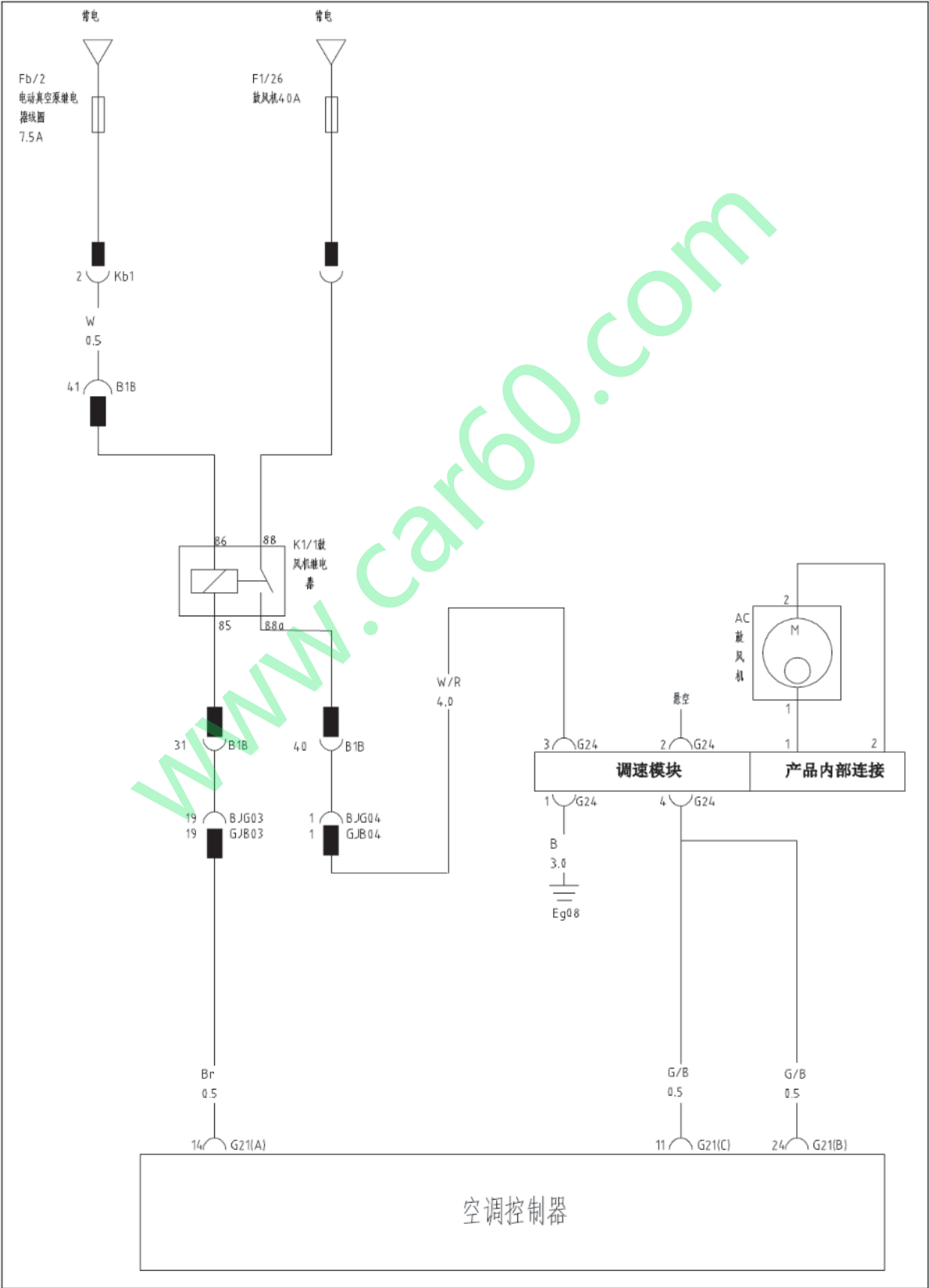
AC

www.car60.com

DTC	B2A3214	前排鼓风机对地短路、或开路
DTC	B2A3314	前排鼓风机调整信号对地短路、或开路

电路图

AC



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查仪表板配电箱 F1/26、Fb/2 是否导通。

正常：
导通

异常

更换保险

AC

正常

2 检查鼓风机

(a) 从后端引线将 G23 号接插件的 1 号脚跳线与车身地连接起来。

(b) 将电源档位上至 ON 档电，检查鼓风机工作情况。

异常：
鼓风机不运转

异常

跳到第 6 步

正常

3 检查线束（鼓风机-调速模块/AC ECU、调速模块-AC ECU、调速模块-鼓风机继电器）

(a) 断开鼓风机接插件 G23、调速模块接插件 G24、AC ECU 接插件 G21。

(b) 测线束阻值
标准值

端子	线色	正常情况
G24-4 - G23-1	L/Y	小于 1Ω
G24-1 - 车身地	B	小于 1Ω
G24-3 - G21 (C)-11	L/Y	小于 1Ω
G23-1 - G21 (B) - 24	G/W	小于 1Ω

异常

更换或维修线束

正常

4 检查空调控制器（AC ECU）

(a) 从空调控制器连接器 G21(C)后端引线。

(b) 检查端子输出。

端子	条件	正常情况
G21 (C) -11-车身地	打开鼓风机，风量从低到高调节	电压从 1.9-2.3V 变化

异常

更换空调控制器

正常

5	更换鼓风机调速模块
6	检查鼓风机电源信号

- (a) 拔下鼓风机接插件。
(b) 测线束端电压。

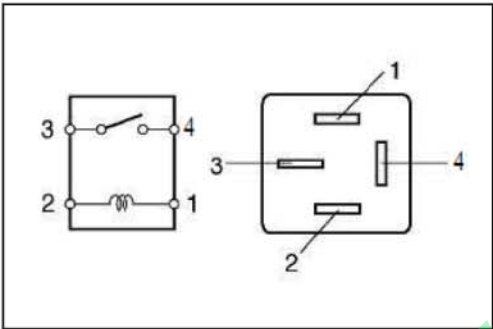
标准值

端子	线色	条件	正常情况
G23-2-车身地	W/L	ON 档电	11~14V

正常 更换 AC 鼓风机

异常

7	检查鼓风机继电器
---	----------



- (a) 从前舱配电盒拔下鼓风机继电器。
(b) 检查鼓风机继电器。
(c) 检查端子。

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常 更换鼓风机继电器

正常

8	检查线束（鼓风机-继电器、继电器-仪表板配电盒、继电器-车身地）
---	----------------------------------

- (a) 断开鼓风机连接器 G23。
(b) 断开接插件 B1E、B2D、B1B
(c) 测线束阻值

标准值

端子	线色	正常情况
G23-2 - B1B-40	W/L	小于 1Ω
B1B-25-G21 (A) -8	B	小于 1Ω
B1B-31-G21 (A) -14	B/Y	小于 1Ω

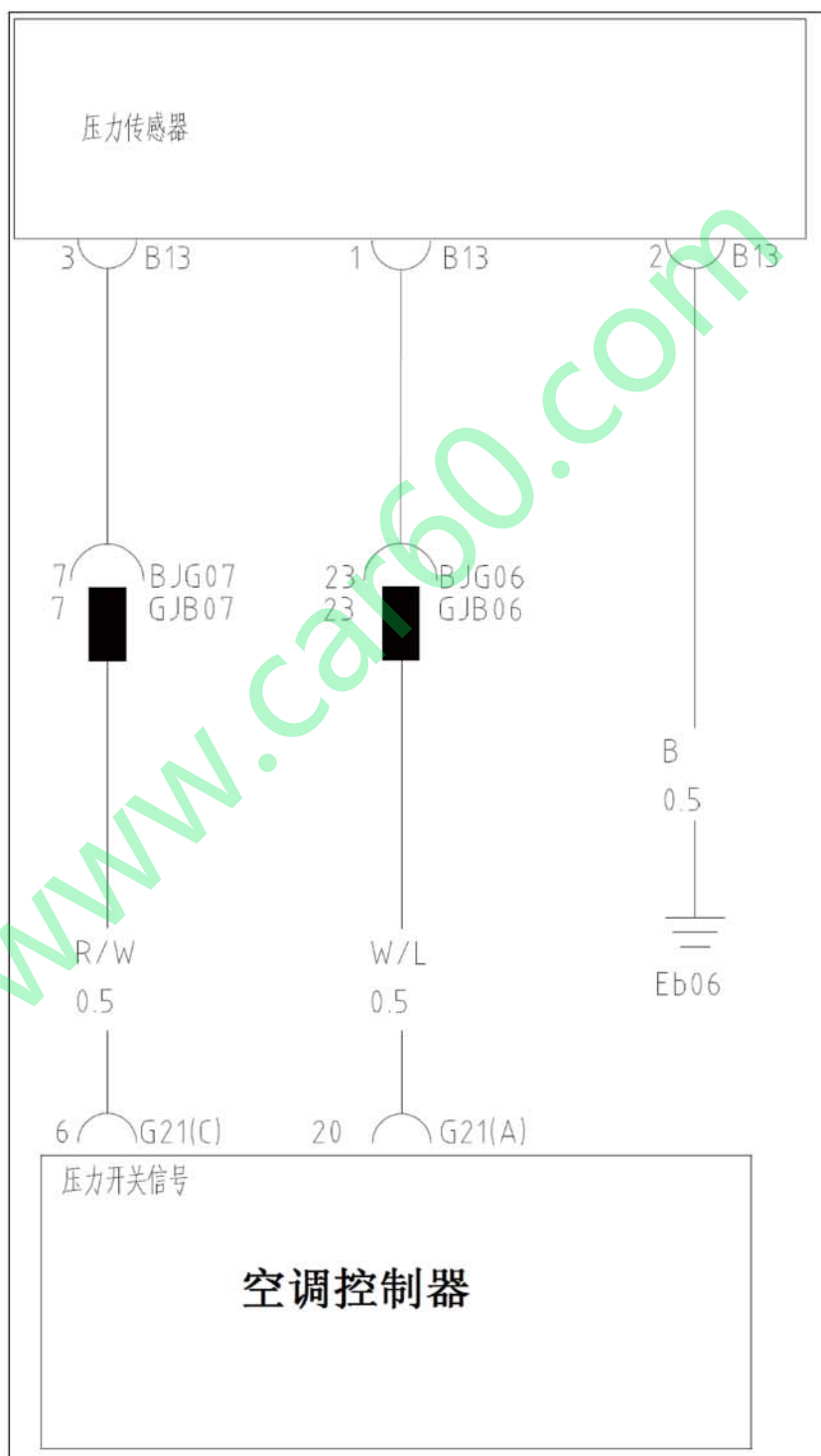
异常 更换或维修线束

正常

9	结束
---	----

DTC	B2A4E13	高压管路的压力传感器断路
DTC	B2A4F11	高压管路的压力传感器电源短路
DTC	B2A2F09	空调管路处于高压状态或低压状态

电路图



检查步骤

1	检查压力传感器
---	---------

- (a) 临时更换压力传感器。
正常

异常 → 更换压力传感器

正常

AC

2 检查线束

- (a) 断开空调压力开关连接器（压力传感器）B13。
(b) 检查线束通断。

标准值

端子	线色	正常情况
B13-2 - 车身地	B	小于 1Ω
B13-3 - G21(C)-6	R/W	小于 1Ω
B13-1 - G21(A)-20	W/L	小于 1Ω

异常 → 维修或更换线束

正常

3 检查无极风扇

- (a) 空调调节至 LO 档，前除霜模式。使用 VDS 读取数据流中无极风扇占空比，观察无极风扇转速。

异常 →

- 无极风扇占空比低则更换空调控制器。
□ 无极风扇占空比较高但无极风扇转速较低则更换无极风扇或检查 CAN 网络。

正常

3 检查高压管路

- (b) 空调调节至 LO 档，前除霜模式。使用 VDS 读取数据流中无极风扇占空比，观察无极风扇转速。
每段管路(同段管路未经过节点分流合流或未经过各种执行器)温度应相差较小。若温差较大则管路被堵。

异常 → 更换温度差较大的管路

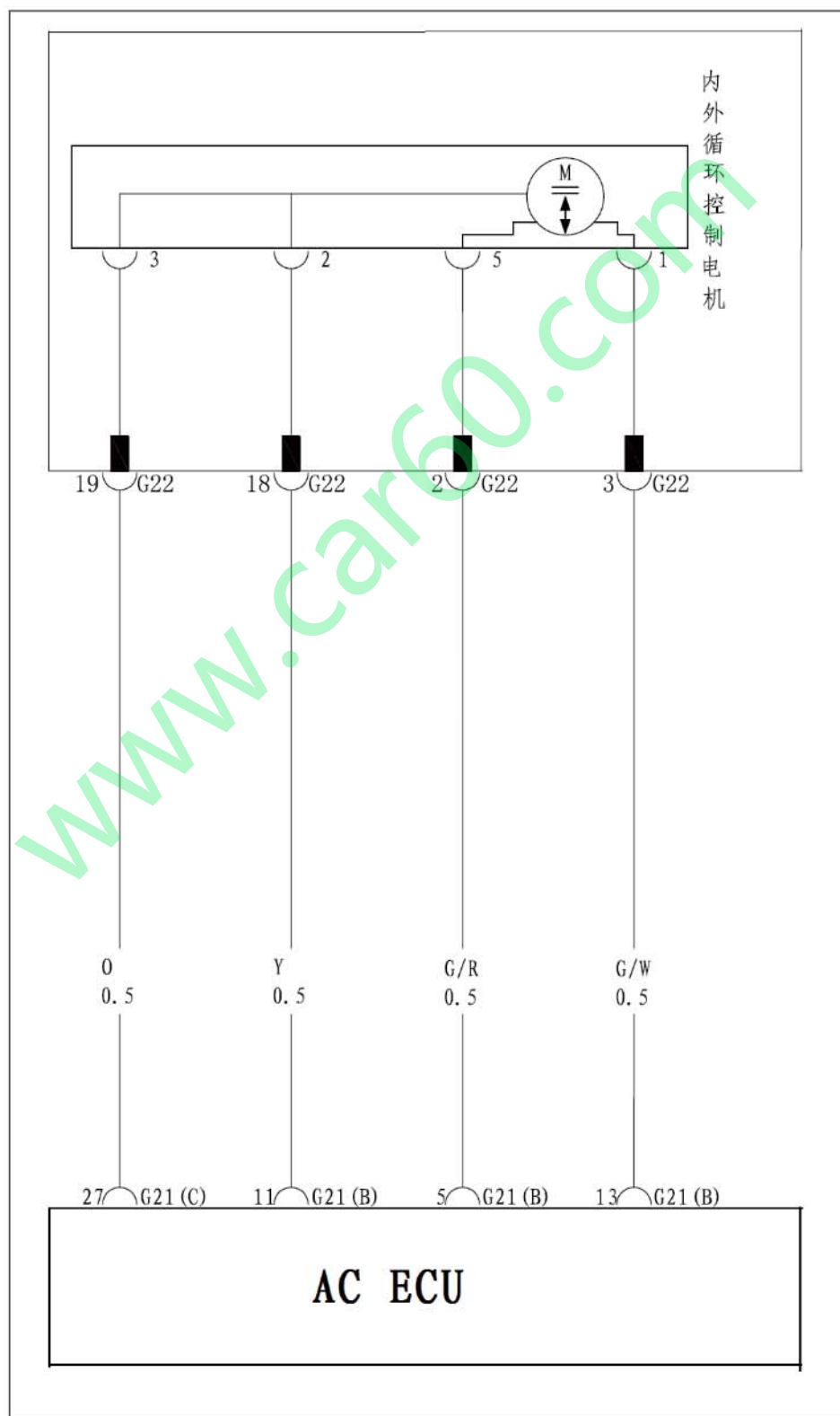
正常

更换冷凝器或蒸发器

DTC	B2A4B14	循环电机对地短路、或开路
DTC	B2A4B12	循环电机对电源短路
DTC	B2A4B92	循环电机转不到位

电路图

AC



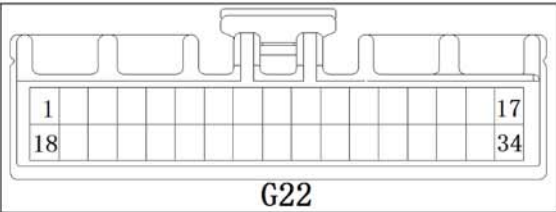
检查步骤

1 检查内外循环控制电机

- (a) 断开内外循环电机接插件。
- (b) 测试内外循环控制电机。

注意：

- 不正确的供电和接地，会造成内外循环控制电机损坏。请认真遵守操作指示。
- 当内外循环控制电机停止运转时，应立即断开蓄电池。



端子	正常情况
G22-2-蓄电池正极 G22-3-蓄电池负极	内外循环控制电机应当运转自如， 并在外循环状态（新鲜空气）时停 止

正常 跳到第 4 步

异常

2 检查机械结构

- (a) 拆下内外循环控制电机
- (b) 检查空气控制联动装置和门是否移动自如

结果	进行
联动装置和风门运行自如	A
联动装置和风门卡滞或被粘合	B

A 更换内外循环控制电机

B

3 根据需要进行维修或更换

4 检查线束是否对地短路

- (a) 断开 AC ECU 接插件 G21
- (b) 测线束端对地阻值

正常值

端子	线色	正常情况
G21(B)-5-车身地	G/R	大于 10KΩ
G21(B)-13-车身地	G/W	大于 10KΩ

异常 维修或更换线束

正常

5 检查线束（AC ECU-循环电机）

- (a) 断开 AC ECU 接插件 G21。
- (b) 断开循环电机接插件 G22。
- (c) 测线束端阻值。

标准值

端子	线色	正常情况
G21(B)-13 – G22-3	G/R	小于 1Ω
G21(B)-5- G22-2	G/W	小于 1Ω

异常

维修或更换线束

AC

正常

6

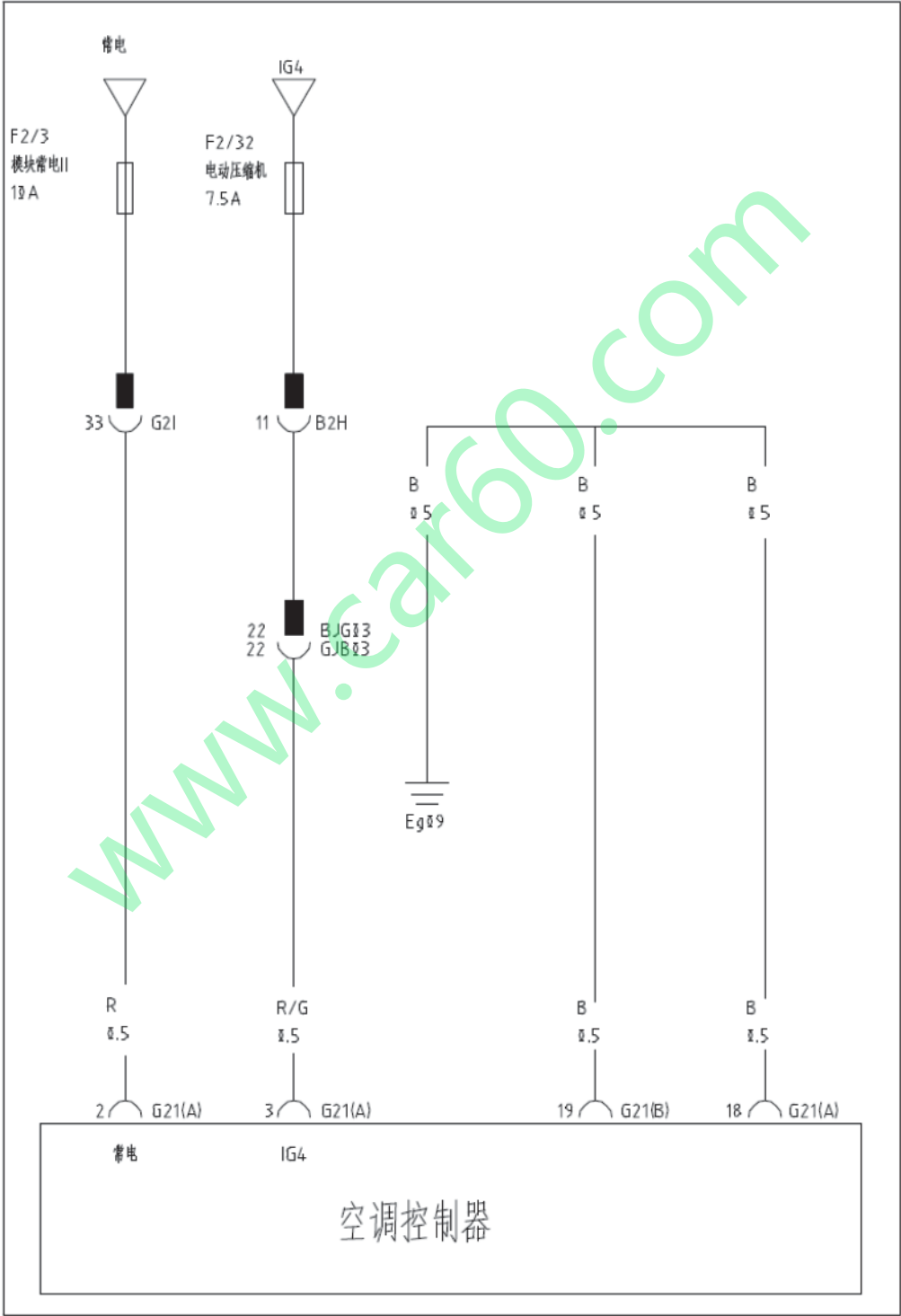
更换 AC ECU

www.car60.com

DTC	B2A0717	电源电压过压
DTC	B2A0716	电源电压欠压

电路图

AC



检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查仪表板配电盒 F2/3、F2/32 保险通断。

正常:

导通

异常

更换保险

正常

2

检查线束

AC

(a) 断开空调控制器 (AC ECU) 连接器 G21(A)、G21(B)。

(b) 检查端子电阻、电压。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
G21(A)-3- 车身地	R/G	ON 档电	11~14V
G21(A)-2- 车身地	R	常电	11~14V
G21(A)-18 - 车身地	B	始终	小于 1Ω
G21(B)-19 - 车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束或连接器

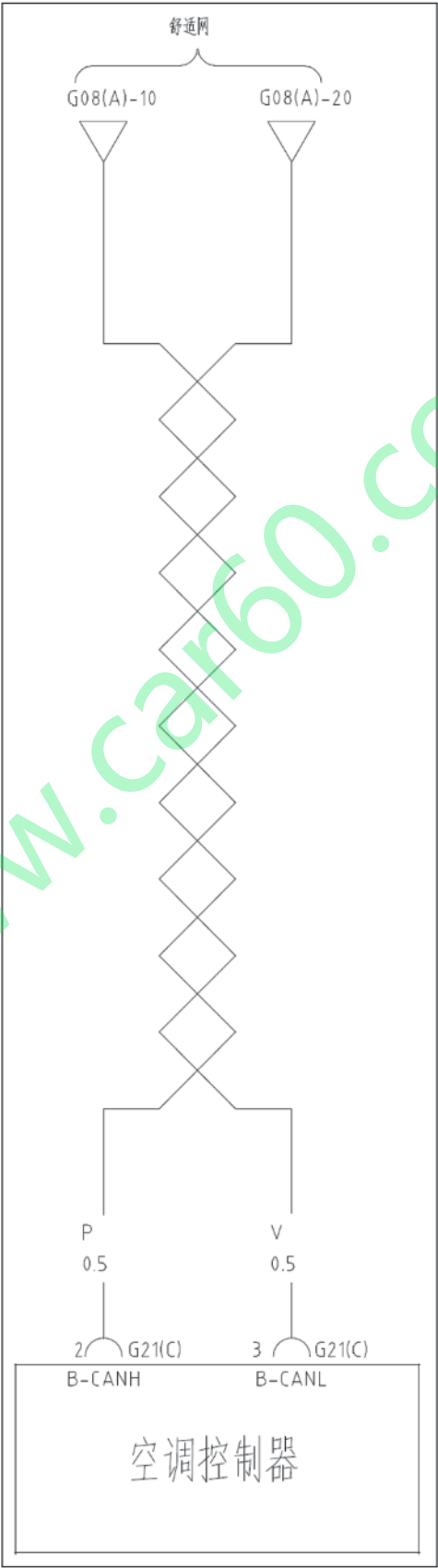
正常

3

电源电路正常

空调控制器 CAN 网络检查

电路图



AC

检查步骤

说明：若 VDS 无法扫描到空调控制器模块或读取故障码有许多 U 类通讯故障则按照该步骤检查 CAN 网络。

1 检查 CAN 线电压

- (a) 断开空调控制器连接件 G21(C)。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G21(C)-2-车身地	始终	2.5V—3.5V
G21(C)-3-车身地	始终	1.5V—2.5V

AC

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

2 检查 CAN 线电阻

- (a) 断开空调控制器连接件 G21(C)。
(b) 断开蓄电池负极。
(c) 用万用表测量 CAN 线间的电阻。

端子	条件	正常情况
G21(C)-2- G21(C)-3	始终	60Ω 左右

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

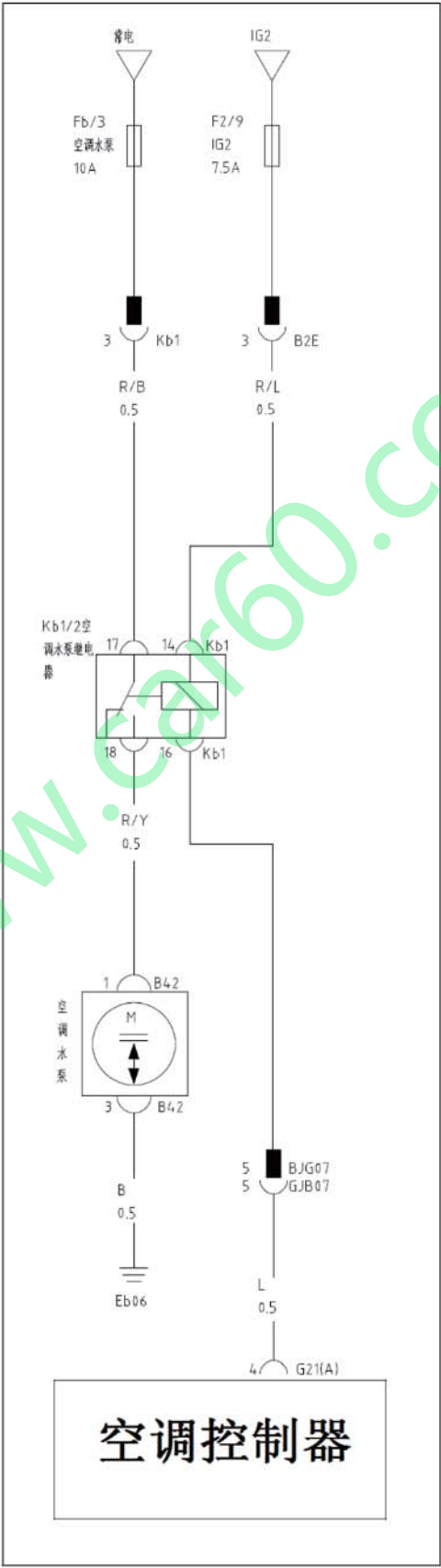
正常

3 更换 PM2.5 测试仪

空调水泵检查

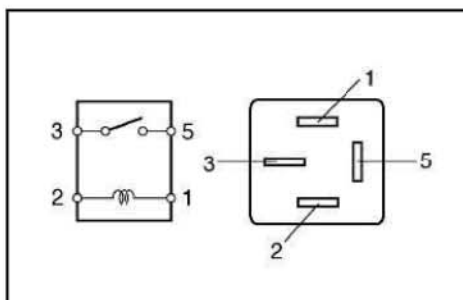
电路图

AC



检查步骤

1 检查继电器



- (a) 拔下水泵继电器 Kb1/2。
(b) 检查鼓风机继电器。
(c) 检查端子。

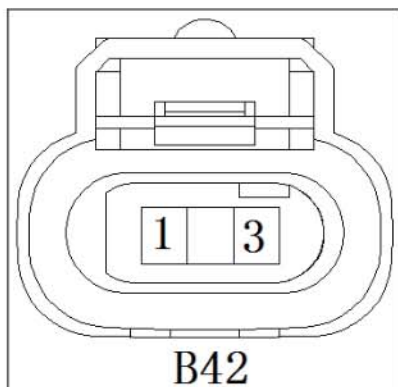
标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换水泵继电器

2 检查线束



- (a) 断开空调 ECU 连接器 B21(A)。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B21(A)-4-Kb1-16	始终	小于 1Ω
Kb1-3- Kb1-17	始终	小于 1Ω
B2E-3- Kb1-14	始终	小于 1Ω
B42-1- Kb1-18	始终	小于 1Ω
B42-3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

3 检查电动水泵

更换空调电动水泵

正常：使用 VDS1000 或诊断仪主动测试吸合电动水泵继电器，水泵能运转。

异常

更换电池冷却电动水泵

正常

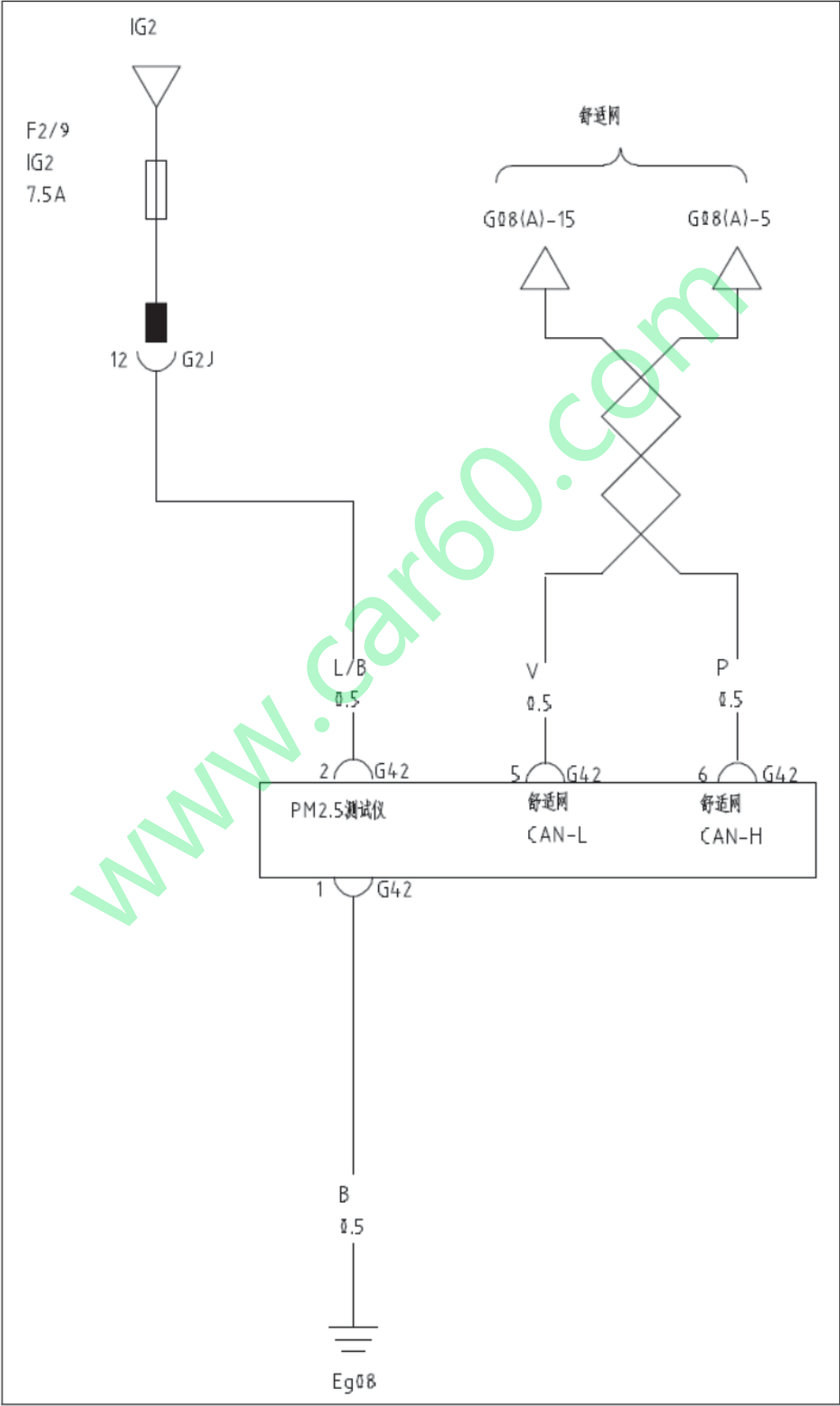
更换空调控制器

AC

PM2.5 测试仪电源电路检查

电路图

AC



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F2/9 保险通断。

正常:

导通

异常

更换保险

AC

正常

2 检查线束

(a) 断开 PM2.5 测试仪连接器 G42。

(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G42-2-车身地	始终	11V—14V

(c) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
G42-1-车身地	始终	$<1\Omega$

异常

检查或更换线束

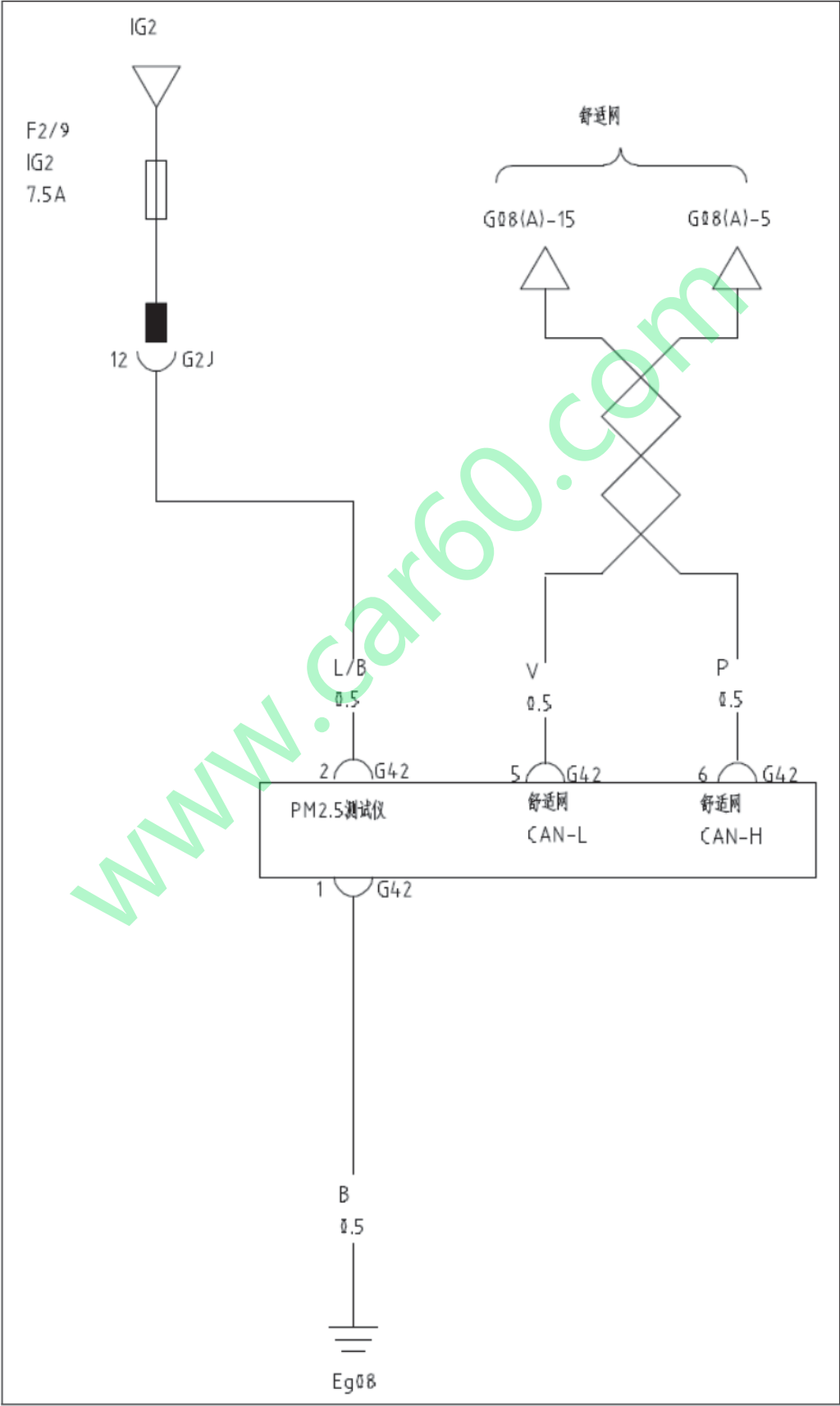
正常

3 电源电路正常

DTC	B110A02	PM2.5 速测仪 CAN 信号故障
-----	---------	--------------------

电路图

AC



检查步骤

1 检查 CAN 线电压

(c) 断开 PM2.5 测试仪连接件 G42。

(d) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G42-6-车身地	始终	2.5V—3.5V
G42-5-车身地	始终	1.5V—2.5V

AC

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

2 检查 CAN 线电阻

(d) 断开 PM2.5 测试仪连接件 G42。

(e) 断开蓄电池负极。

(f) 用万用表测量 CAN 线间的电阻。

端子	条件	正常情况
G42-6-G42-5	始终	60Ω 左右

异常

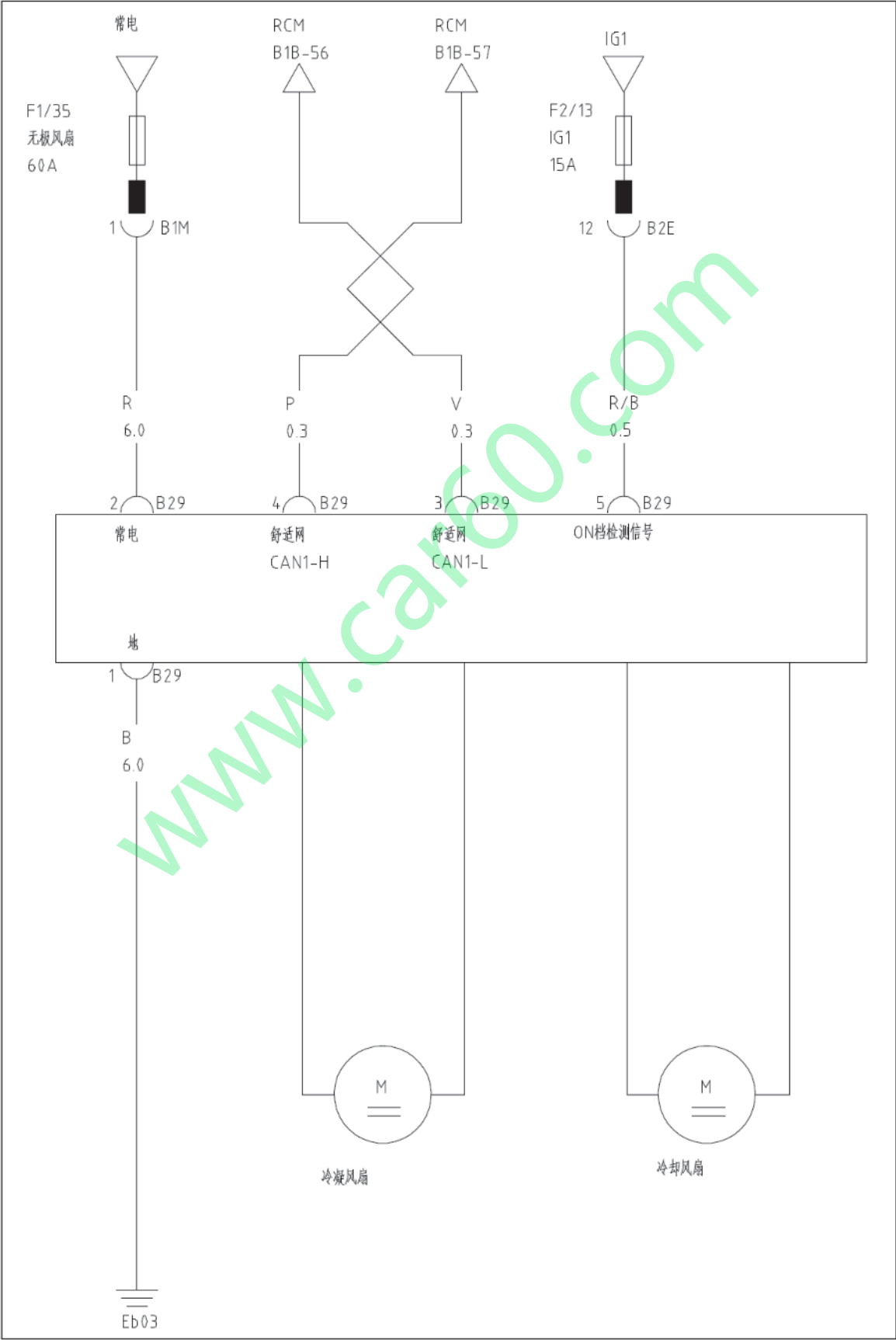
参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

3 更换 PM2.5 测试仪

无极风扇检查

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表测保险 F1/35 是否导通

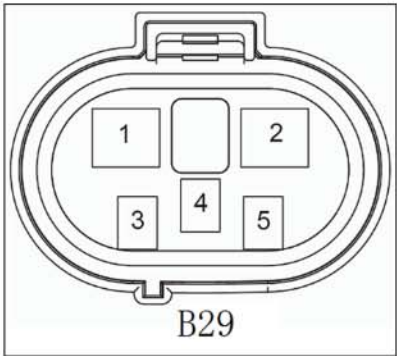
正常：
导通

异常 → 更换保险

AC

正常

2 检查线束



(a) 断开风扇接插件 B29

标准值

端子	线色	正常情况
B29-4-车身地	P	约 2.5V
B29-3-车身地	V	约 2.5V
B29-1-车身地	B	小于 1Ω
B1B-1-B29-2	R	小于 1Ω
B2E-12-B29-5	W	小于 1Ω

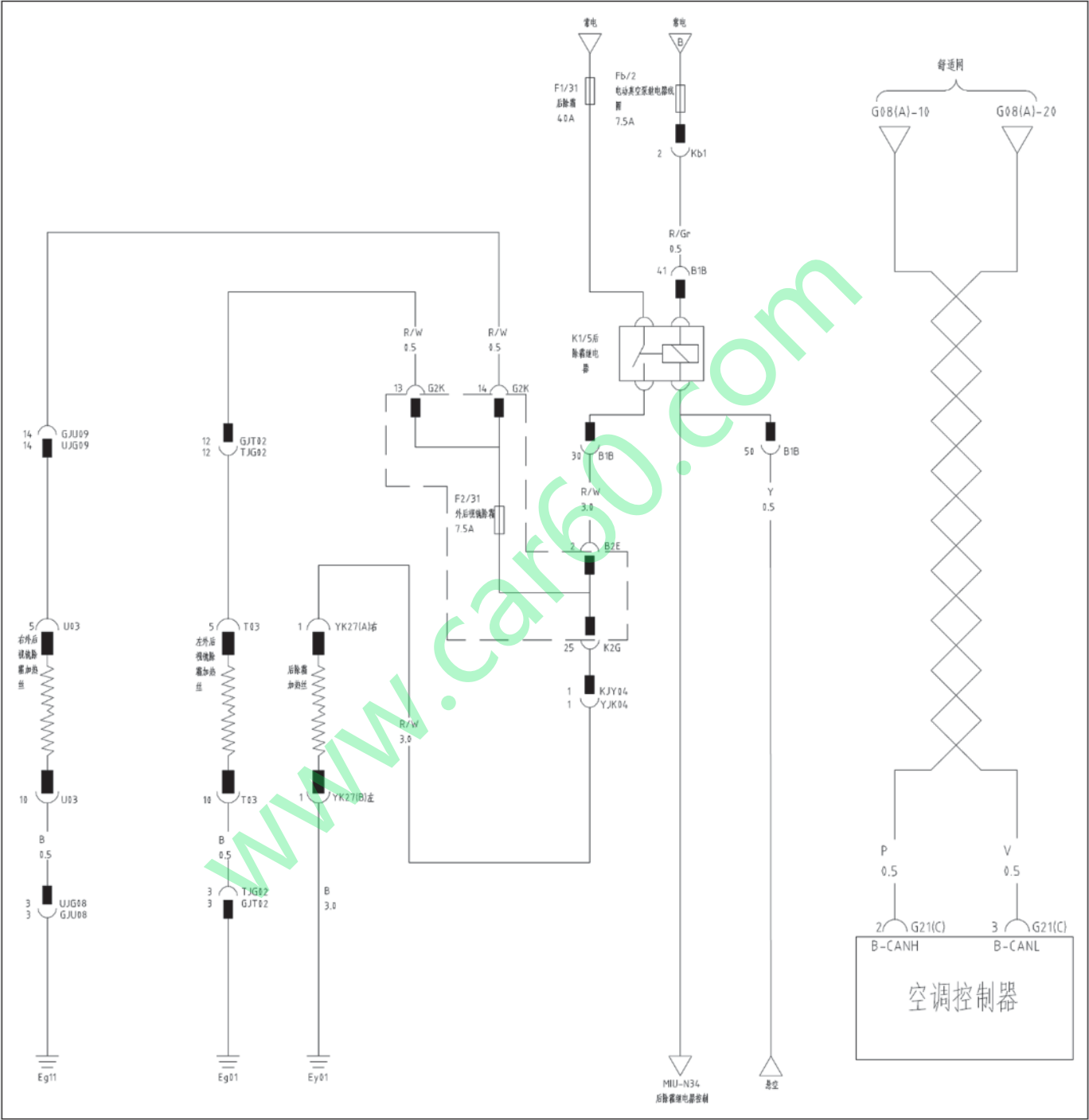
异常 → 更换线束

正常

3 更换无极风扇模块

电除霜失效

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查后除霜保险 F1/31、Fb/2、F2/31 看是否导通。

OK: 保险导通。

异常

更换保险

正常

2 检查空调控制器 CAN 通讯

(a) 断开空调接插件 G21(C)。

(b) 检查端子电压。

标准值

端子	条件	正常情况
G21(C)-2-车身地	始终	2.5V
G21(C)-3-车身地	始终	2.5V

AC

异常

检查 CAN 通讯

正常

3 检查前舱配电箱

(a) 断开前舱配电箱连接器 Kb1。

(b) 测量端子间阻值。

标准值

端子	条件	正常情况
Kb1-2-车身地	常电	11-14V

正常

结束

异常

4 检查继电器

(a) 更换电除霜继电器。

正常

继电器故障，更换

异常

5 更换空调控制器

(a) 临时更换一个工作正常的空调控制器，检查故障是否再现。

正常：

故障消失

异常

更换 MCU

正常

6 更换空调控制器

7 检查线束

- (a) 断开 B1B 连接器。
- (b) 检查端子电阻。

标准值

端子	测试条件	正常情况
B1B-30-YK27(A)	始终	小于 1Ω
G2K-13-T03-5	始终	小于 1Ω
T03-10-车身地	始终	小于 1Ω
G2K-14-U03-5	始终	小于 1Ω
U03-10-车身地	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

8 检查除霜加热丝

- (a) 分别临时更换右外后视镜除霜加热丝、左外后视镜除霜加热丝、后除霜加热丝。

正常：
故障消失

异常

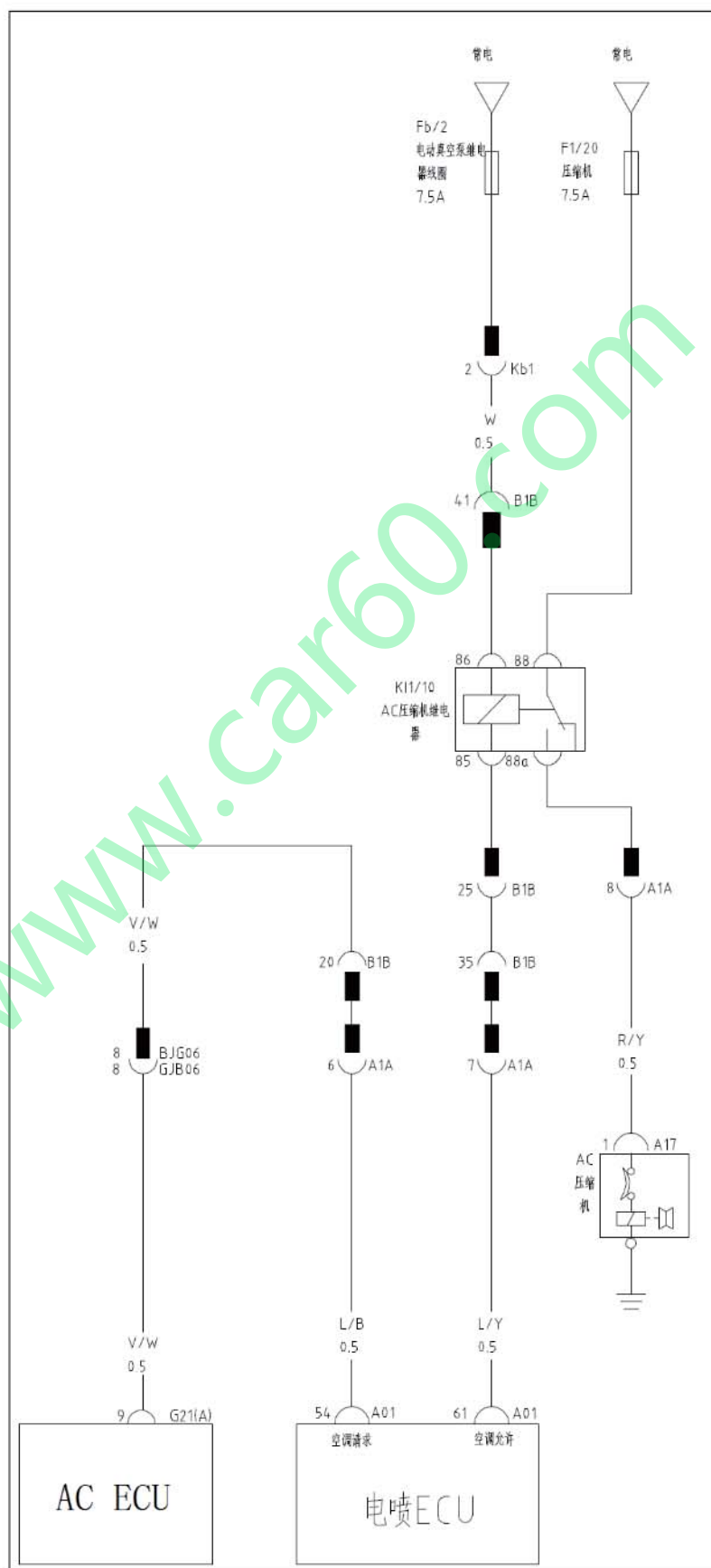
检查 1~7 步骤

正常

9 更换对应的除霜加热丝

制冷功能不正常（电动压缩机可以工作，机械压缩机无法工作）

电路图



检查步骤

1

检查“高低压回路故障”

(a) 排除高低压回路故障后，进入下一步检查。

下一步

2

检查空调请求信号

3

检查“蒸发器温度传感器回路”

(a) 排除蒸发器回路故障后，进入下一步检查

下一步

4

检查保险

(a) 用万用表检查 Fb/2、F1/20 保险是否导通

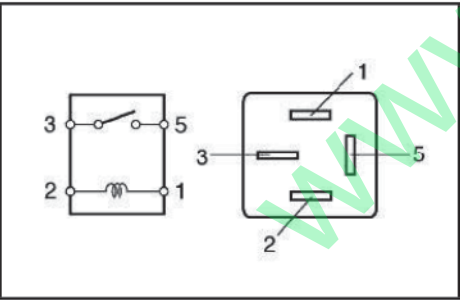
正常：
导通

异常 → 更换保险

正常

5

检查压缩机继电器



(a) 拆下继电器 K11-10,检查继电器工作情况

标准值

端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常 → 更换继电器

正常

6

检查压缩机

- (a) 断开接插件 A17。
(b) 搭线将 A17-1#脚接到蓄电池正极，重复接上-断开，注意听压缩机有无咔咔声。

异常：
无声音发出

异常 → 维修或更换压缩机

正常

7 检查线束（压缩机-继电器、继电器-AC ECU、继电器-仪表板配电箱）

- (a) 断开接插件 A17、Kb1、B1B、A1A、A01、G21(A)。
(b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
A17-1-A1A-8	R/Y	始终	小于 1Ω
G21(A)-9-A01-54	V/W	始终	小于 1Ω
A01-61-B1B-25	L/Y	始终	小于 1Ω
Kb1-2-B1B-41	W	始终	小于 1Ω

AC

异常

更换线束

正常

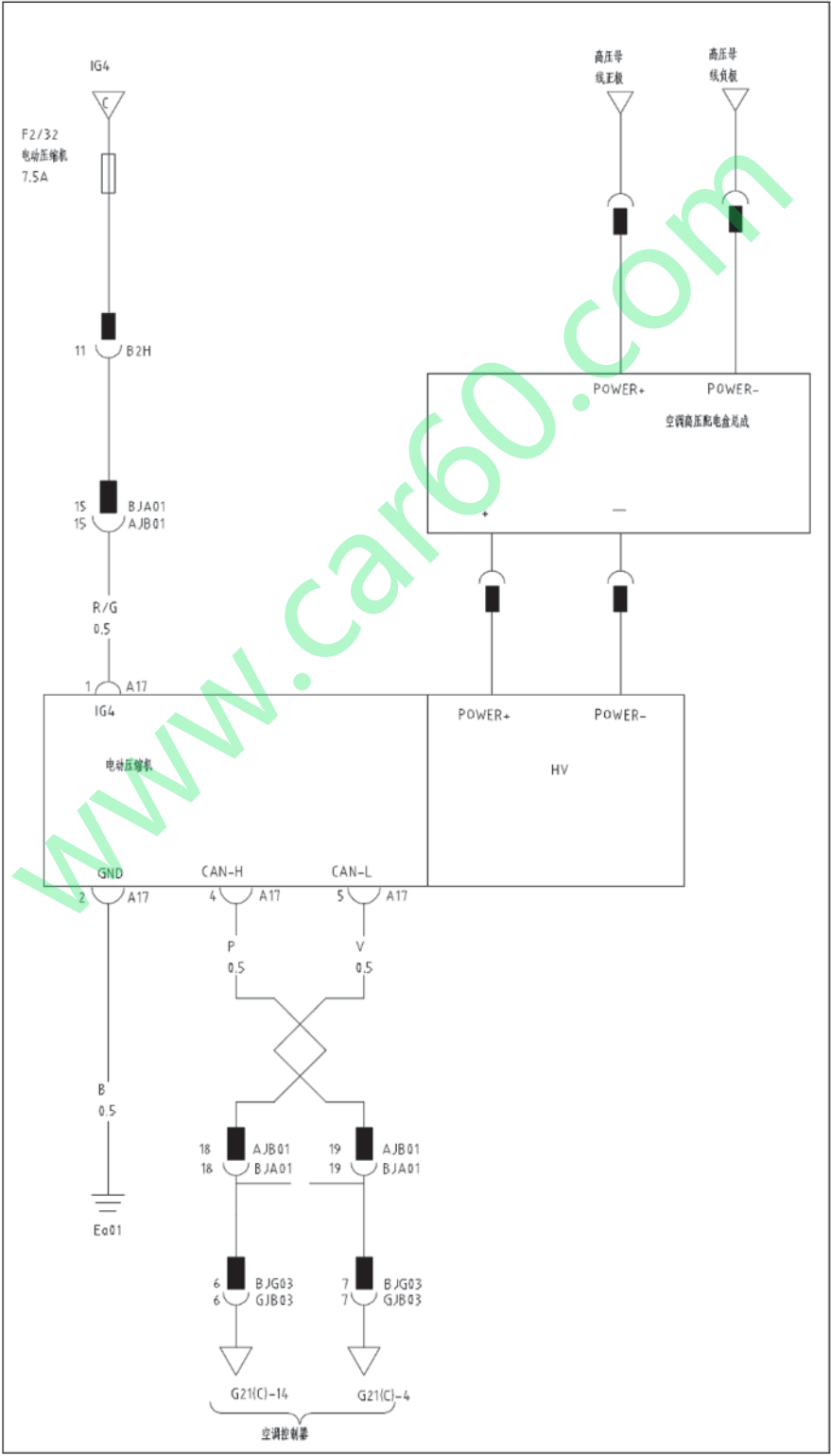
8 更换 AC ECU

制冷功能不正常（电动压缩机无法工作，机械压缩机可以工作）

描述：

电动压缩机是否允许开启由 BMS 根据整车动力电池电量情况判断并由空调控制器判断是否需要开启电动压缩机共同控制的，当整车动力电池电量足够时，开启空调制冷，电动压缩机即可工作，若电动压缩机无法工作，则启动发动机与机械压缩机。

AC 电路图



检查步骤

1 检查“高低压回路故障”

(a) 排除高低压回路故障后，进入下一步检查。

下一步

2 检查“蒸发器温度传感器回路”

(b) 排除蒸发器回路故障后，进入下一步检查

下一步

3 检查保险

(b) 用万用表检查 F2/32 保险是否导通

正常：

导通

异常

更换保险

正常

4 检查电动压缩机电源与接地



正常

(a) 断开接插件 A17。

端子	线色	条件	正常情况
A17-1-车身地	R/G	ON 档	11-14V
A17-2-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查电源线束

5 检查线束

(c) 断开接插件 A17。

(d) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
A17-2-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

6 检查 CAN 通讯

(a) 断开接插件 A17。

端子	线色	条件	正常情况
A17-4-车身地	P	始终	约 2.5V
A17-5-车身地	V	始终	约 2.5V

异常

检查 CAN 线束

AC

正常

7

更换空调控制器

- (a) 更换空调 ECU。
(b) 检查故障是否再现

正常

空调故障，更滑空调 ECU

异常

8

更换电动压缩机

www.car60.com

制冷功能失效（电动压缩机与机械压缩机都无法工作）

描述：

本车型制冷有机械压缩机制冷与电动压缩机制冷两种方式，两种压缩机正常工作条件：压力正常；鼓风机打开；蒸发器温度>0；空调有制冷需求（空调自动控制需求或人为 A/C 按键有效）；若任何情况下两种压缩机均无法工作，可能初始条件不满足。

检查步骤

1 车上检查

- (b) 整车上电至 ON 档。
- (c) 打开鼓风机。
- (d) 手动打开 A/C，检查是否制冷

正常

系统正常

异常

2 检查空调压力

- (e) 电源上电 ON 档。
- (f) 用诊断仪读取系统故障。
- (g) 检查是否有压力故障（B2A2F09）

正常：系统正常

异常：有 B2A2F09 故障

异常

检查 B2A2F09 故障

正常

3 检查蒸发器温度

- (b) 将车辆静置一段时间（1H 左右），避免蒸发器因结冰导致无法启动空调。
- (c) 打开空调制冷。

正常：系统正常

正常

蒸发器温度过低

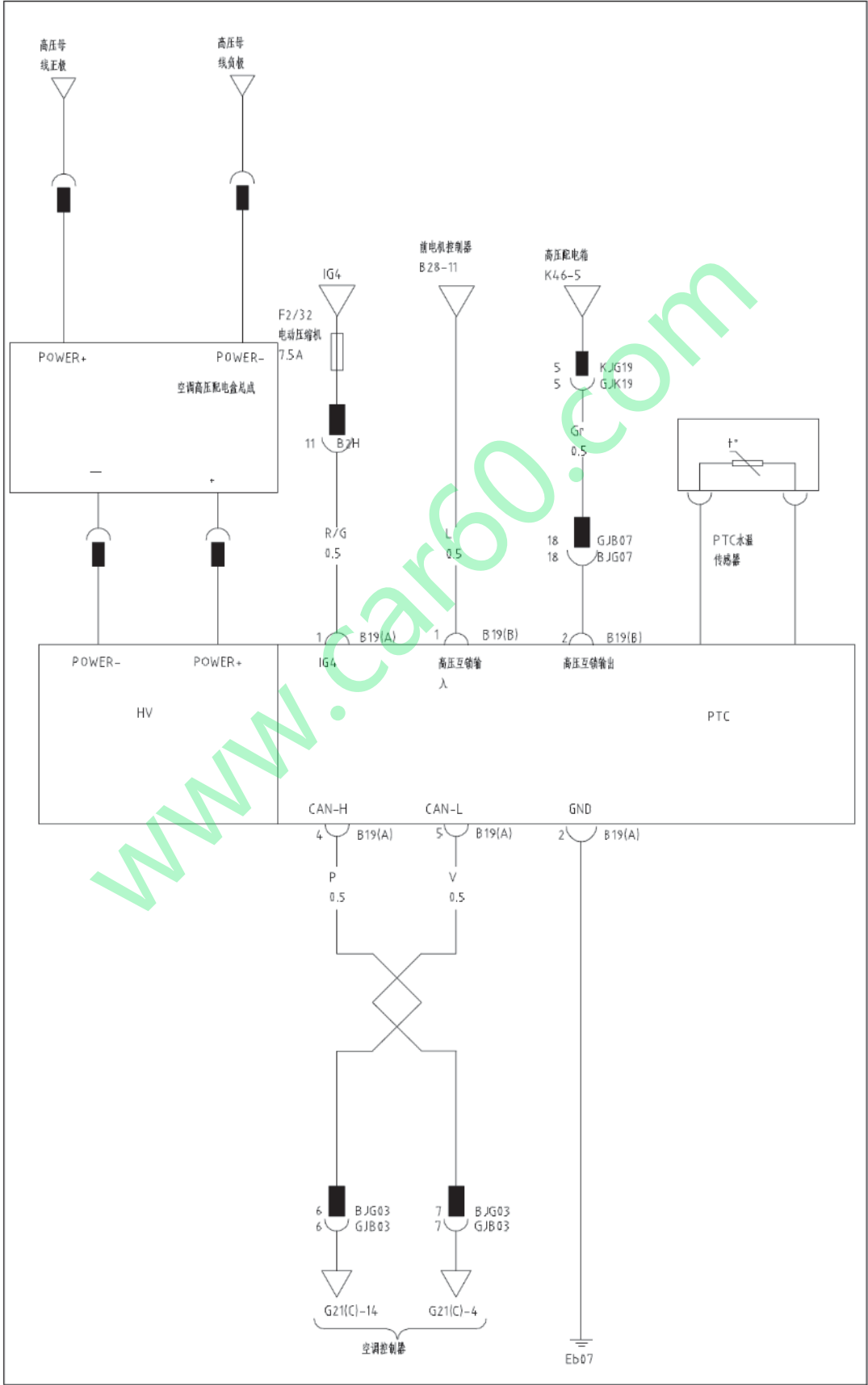
异常

4 检查或更换空调 ECU

PTC 功能不正常

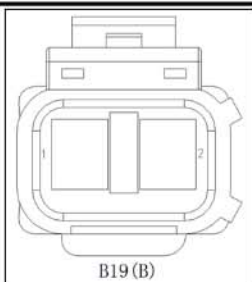
电路图

AC



检查步骤

1 检查“高压互锁”



B19(B)

正常

(d) 断开 B19(B)接插件，检查线束端电阻。

端子	线色	条件	正常情况
B19(B)-1-B28-11	L	始终	小于 1Ω
B19(B)-2-K46-5	Gr	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

AC

2 检查保险

(c) 用万用表检查 F2/32 保险是否导通

正常：

导通

异常

更换保险

正常

3 检查 PTC 电源与接地



B19(A)

正常

(c) 断开接插件 B19(A)。

端子	线色	条件	正常情况
B19(A)-1-车身地	R/G	ON 档	11-14V
B19(A)-2-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查电源线束

4 检查线束

(e) 断开接插件 B19(A)。

(f) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
B19(A)-2-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

5 检查 CAN 通讯

(a) 断开接插件 B19(A)。

端子	线色	条件	正常情况
B19(A)-4-车身地	P	始终	约 2.5V
B19(A)-5-车身地	V	始终	约 2.5V

异常

检查 CAN 线束

AC

正常

6

检查空调 ECU

- (a) 更换空调 ECU。
(b) 检查故障是否再现

正常

空调故障，更换空调 ECU

异常

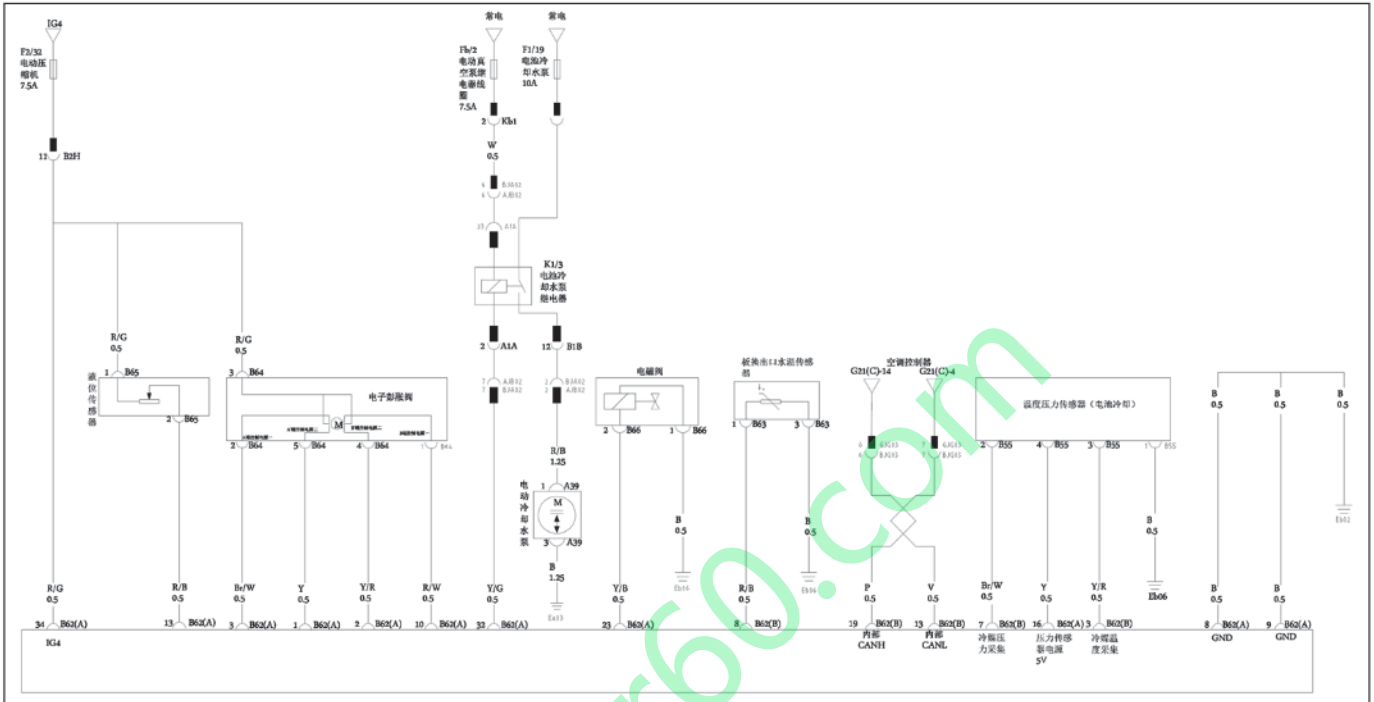
7

更换 PTC

www.car60.com

电池冷却系统

电路图



AC

DTC	B132316	工作电源欠压(低于 9V)
DTC	B132317	工作电源过压(高于 16V)

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查 F2/32、Fb/2、F1/19 保险通断。

正常：
导通

异常	更换保险
----	------

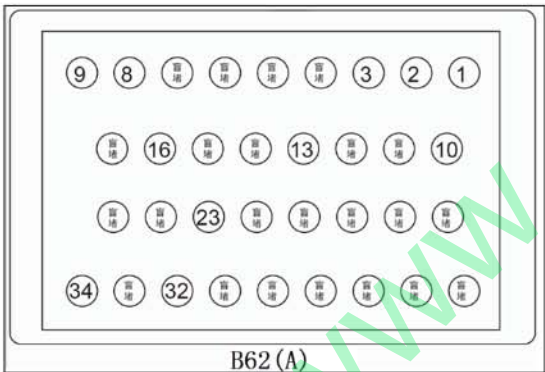
正常

更换低压电源，检查电池冷却能否工作。

能	更换低压电源
---	--------

不能

2	检查线束
---	------



(a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B62(A)。

(b) 用万用表测量线束端的电压或电阻。

端子	条件	正常情况
B62(A)-32-车身地	始终	11V—14V
B62(A)-13-车身地	始终	11V—14V
B62(A)-34-车身地	始终	11V—14V
B62(A)-8-车身地	始终	小于 1Ω
B62(A)- 9-车身地	始终	小于 1Ω

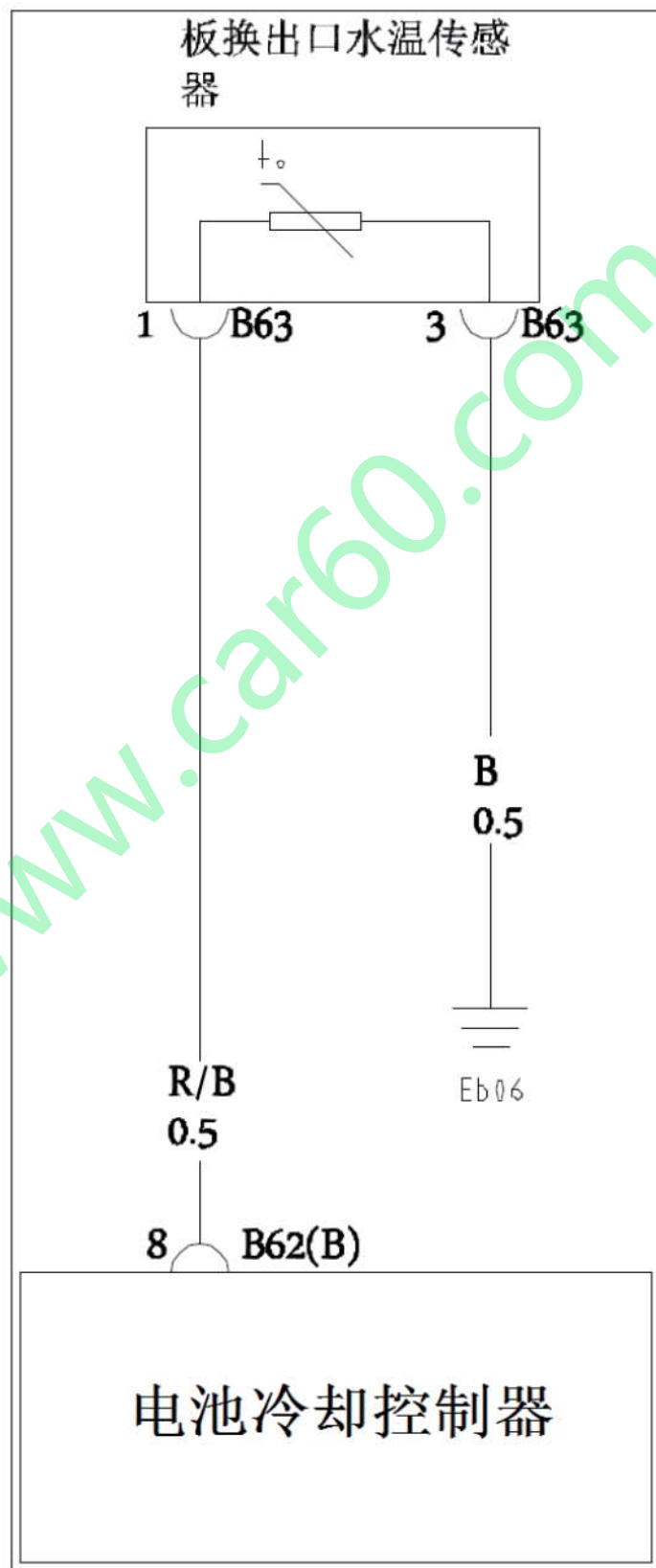
异常	检查或更换线束
----	---------

正常

更换电池冷却控制器

DTC	B132013	水温传感器断路
DTC	B132012	水温传感器短路

电路图



AC

检查步骤

1

检查传感器

更换传感器

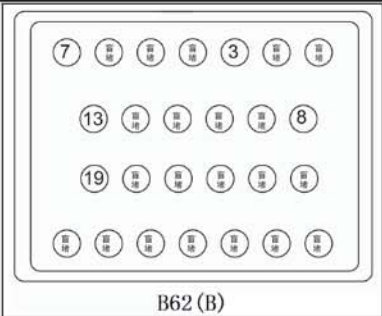
正常

更换水温传感器

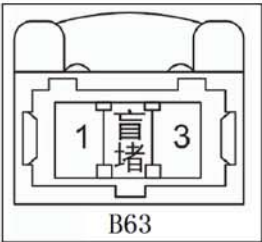
异常

2

检查线束



B62 (B)



B63

- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B62(B)。
(b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B62(B)-8- B63-1	始终	小于 1Ω
B63-3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

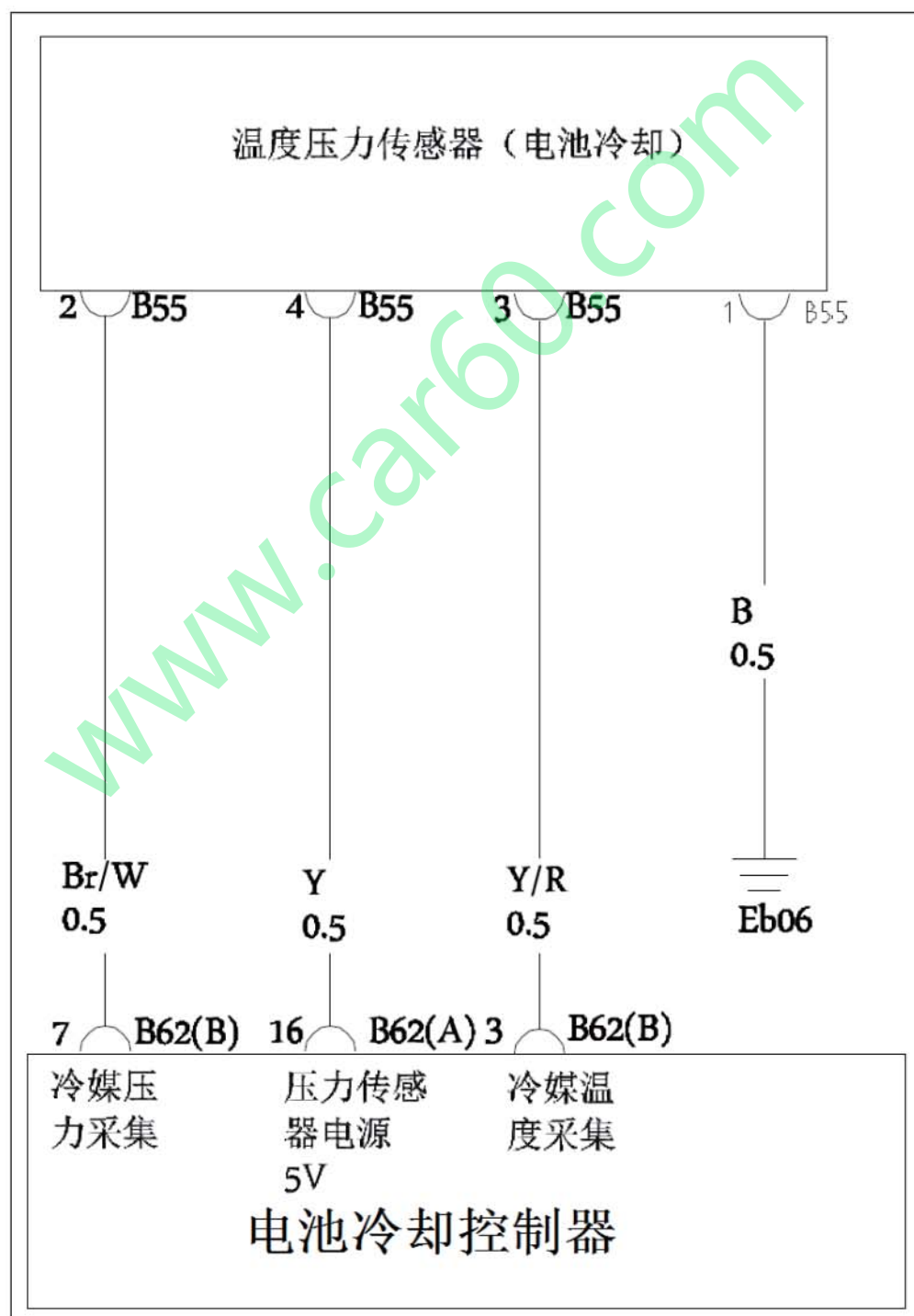
正常

更换电池冷却控制器

DTC	B132113	板式换热器出口温度传感器断路
DTC	B132112	板式换热器出口温度传感器短路
DTC	B132213	板式换热器出口压力传感器断路
DTC	B132212	板式换热器出口压力传感器短路

AC

电路图



检查步骤

1

检查传感器

更换传感器

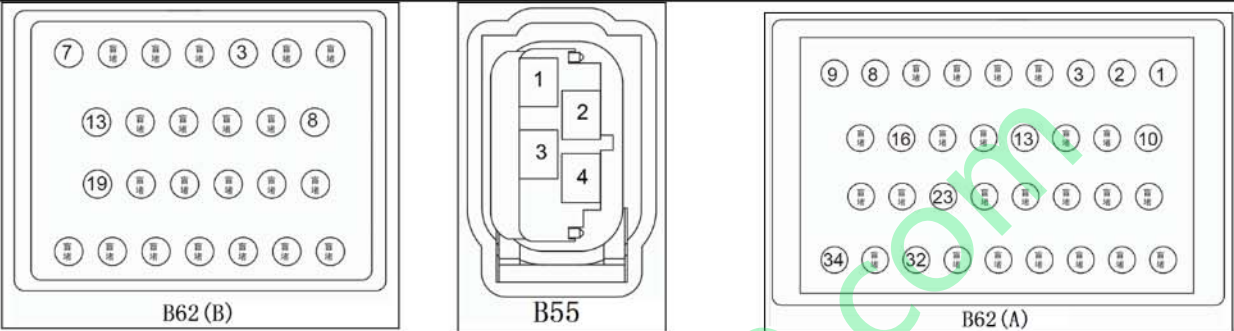
正常

更换压力温度传感器

异常

2

检查线束



- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B62(B)、B62(A)。
(b) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
B62(B)-7- B55-2	始终	小于 1Ω
B62(A)-16- B55-4	始终	小于 1Ω
B62(B)-3- B55-3	始终	小于 1Ω
B55-1-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

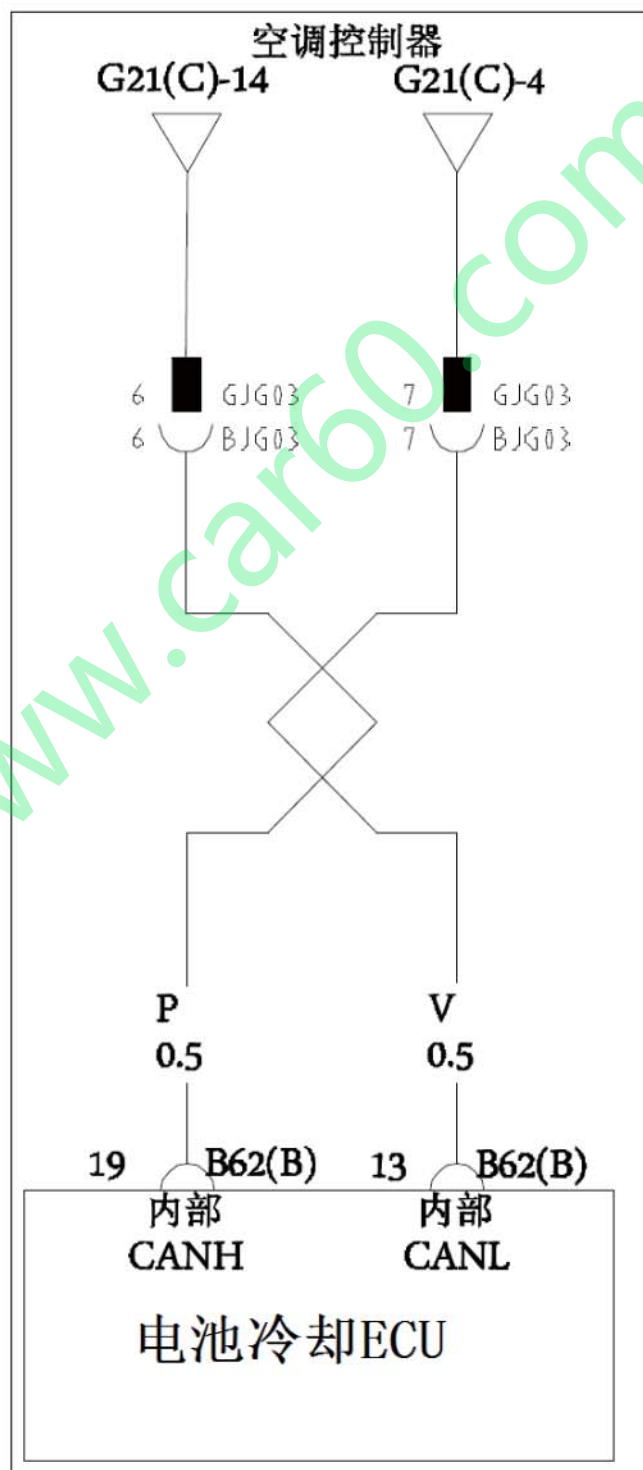
正常

更换电池冷却控制器

DTC	U011187	BCC 未接收到空调控制器转发 BMS 的 ID 为 44A 报文
DTC	U016487	BCC 未接收到空调控制器的 ID 为 1DB 报文(环境温度和软关断)或 3CF 报文(车厢内压缩机需求状态)

AC

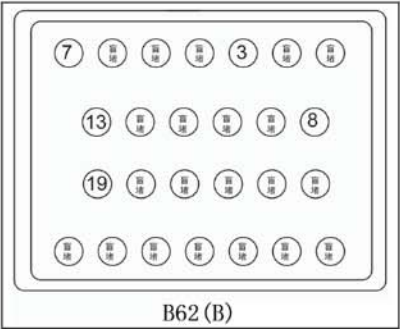
电路图



检查步骤

1

检查线束



- (a) 断开电池冷却 ECU 连接器 B62(B)。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B62(B)-13- 车身地	始终	约 2.5V
B62(B)-19- 车身地	始终	约 2.5V

异常

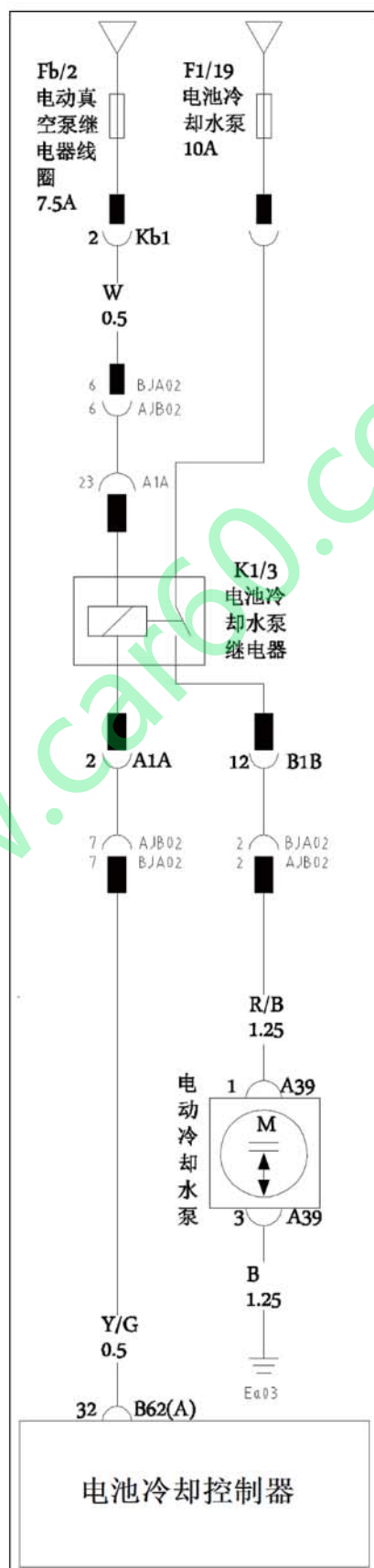
检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电动水泵检查

电路图

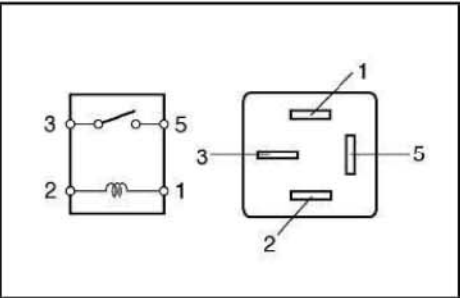


AC

检查步骤

1

检查继电器



- (d) 拔下水泵继电器 K1-3。
- (e) 检查鼓风机继电器。
- (f) 检查端子。

标准值

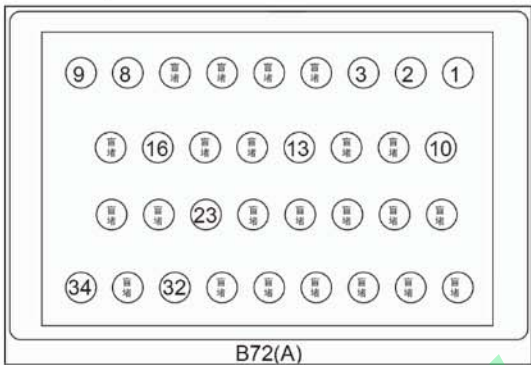
端子	正常情况
1-蓄电池正极 2-蓄电池负极	3, 5 导通
不接蓄电池	1, 2 导通 3, 5 不导通

异常

更换鼓风机继电器

2

检查线束



- (c) 断开电池冷却 ECU 连接器 B62(A)。
- (d) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B62(A)-32-A1A-2	始终	小于 1Ω
Kb1-2-A1A-23	始终	小于 1Ω
A39-1-B1B-12	始终	小于 1Ω
A39-3-车身地	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

3

检查电动水泵

更换电池冷却电动水泵

正常：使用 VDS1000 或诊断仪主动测试吸合电动水泵继电器，水泵能运转。

异常

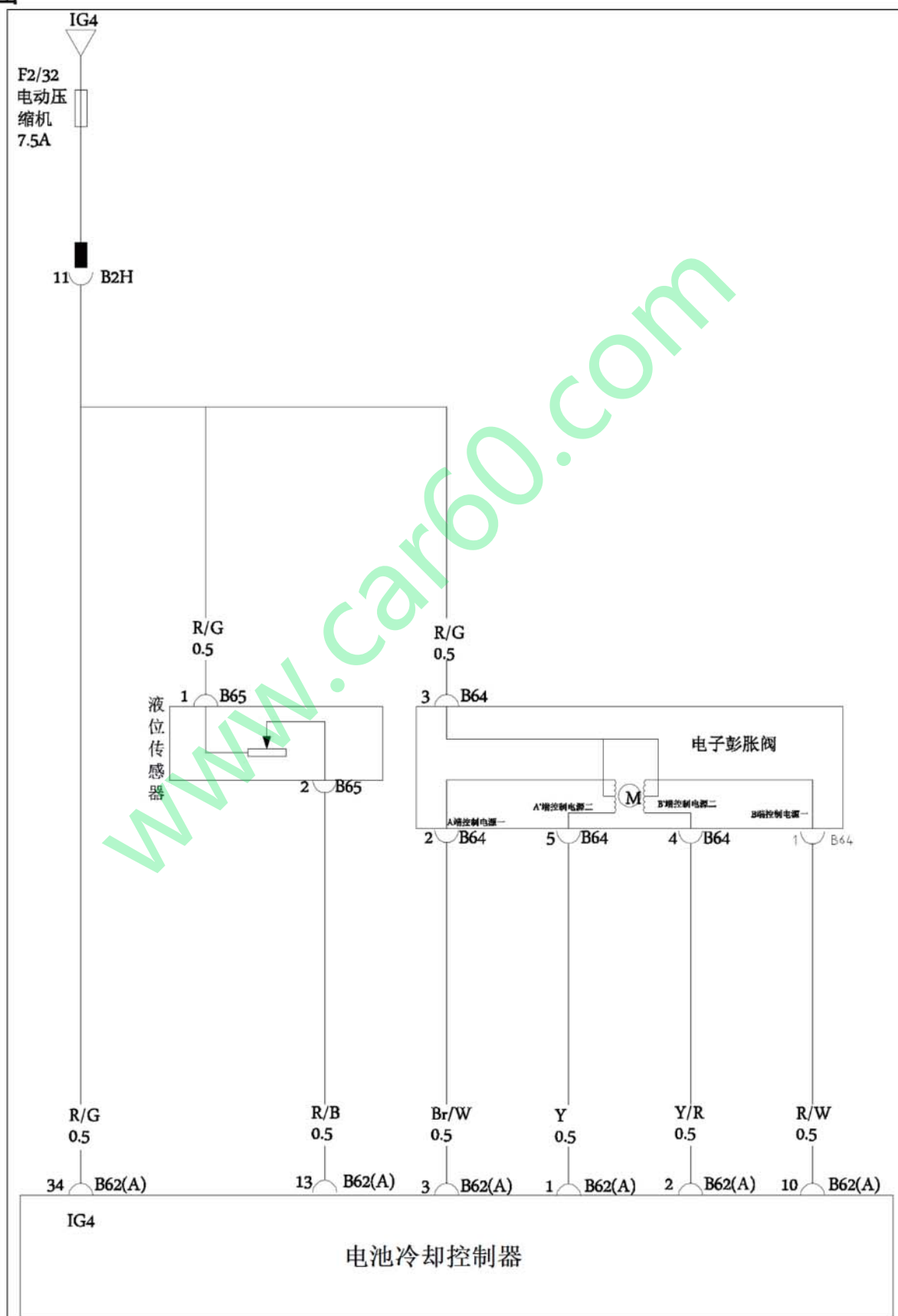
更换电池冷却电动水泵

正常

更换电池冷却控制器

电池冷却电子膨胀阀检查

电路图



检查步骤

1

检查冷却液位传感器

若 VDS1000 读取数据流“电池冷却副水箱液位低”与实际不符合
更换冷却液位传感器
正常：使用 VDS1000 正确读取到“电池冷却副水箱液位低”数据。

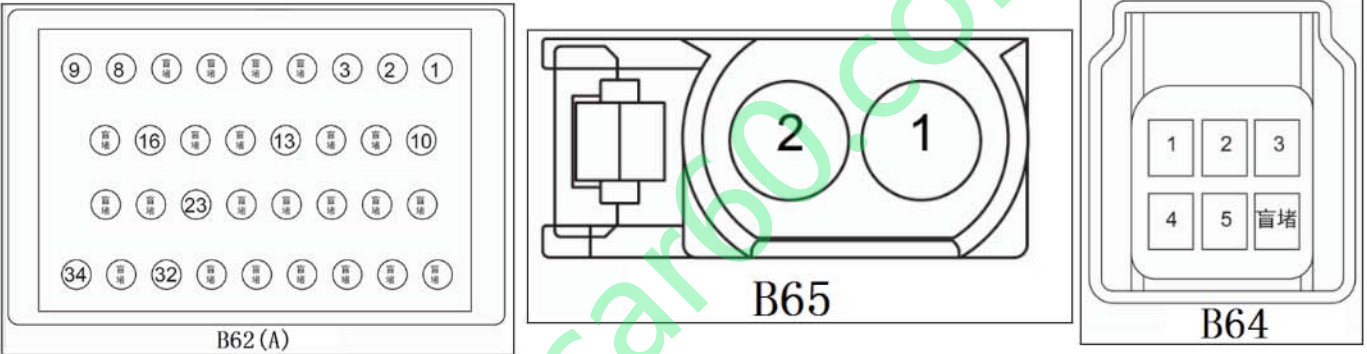
异常

更换电池冷却电动水泵

正常

2

检查线束



- (e) 断开电池冷却 ECU 连接器 B72(A)。
(f) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
B2H-11-B65-1	始终	小于 1Ω
B2H-11-B62(A)-34	始终	小于 1Ω
B65-2- B62(A)-13	始终	小于 1Ω
B64-5- B62(A)-1	始终	小于 1Ω
B64-2- B62(A)-3	始终	小于 1Ω
B64-4- B62(A)-2	始终	小于 1Ω
B64-1- B62(A)-10	始终	小于 1Ω

异常

检查或更换线束

正常

更换电池冷却控制器

准备工具

十字起	一把
10#T 型套筒或棘轮扳手	一把
一字起	一把
十字起	一把

空调面板拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸中控装饰条
4. 拆卸左右两侧中央风口
5. 拆卸多媒体/收音机
6. 拆卸换挡机构盖板
7. 拆卸点烟器盒
8. 拆卸空调面板

安装

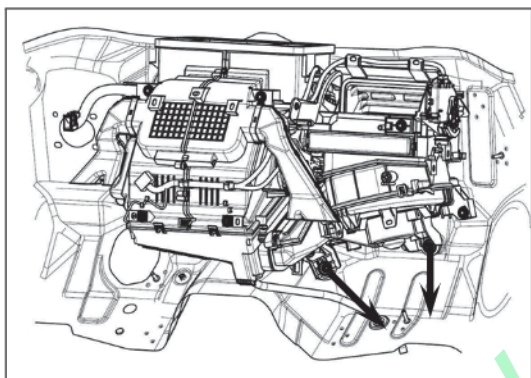
1. 安装空调面板

将空调面板放入固定位置，接上后面接插件

2. 安装点烟器盒
3. 安装换挡机构盖板
4. 安装多媒体/收音机
5. 安装左右两侧中央风口
6. 安装中控装饰条
7. 接上蓄电池负极

空调箱体拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收冷媒
4. 拆卸仪表板上本体(拆左/右 A 柱上护板、断开各接插件、拆安全气囊 与管梁连接螺栓、搭铁点等)
5. 拆卸副仪表台
6. 拆卸仪表板下本体
7. 断开管梁与车身各连接点
8. 断开空调箱体上的各管路(制冷管路\暖风水管\排水管)
9. 拆卸空调箱体与前围板固定点（一螺栓一螺母）
 - (a) 断开空调上各接插件
 - (b) 用棘轮拆卸空调箱体与前围板的 2 个固定点
- (c) 工具：十字起、一字起、10#套筒、13#套筒+棘轮、10#丁字杆
10. 断开转向管柱
11. 将管梁同箱体一起抬出驾驶舱



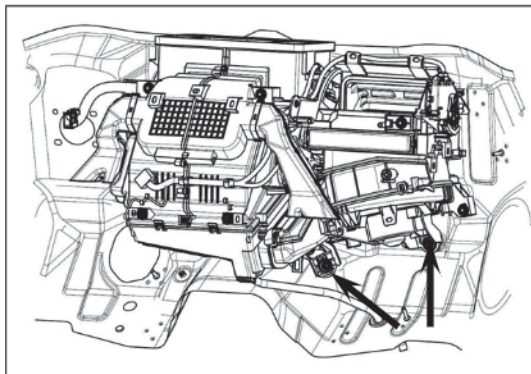
安装

1. 将管梁同箱体放入驾驶舱正确位置

2. 连接转向管柱

3. 安装空调箱体

- (a) 将空调箱体装入固定位置，接上各接插件、管路
- (b) 安装空调箱体与前围板的 2 个固定点



4. 接上空调箱体上各管路

5. 安装管梁与车身各连接点

6. 安装仪表板下本体

7. 安装副仪表台

8. 安装仪表板上 本体

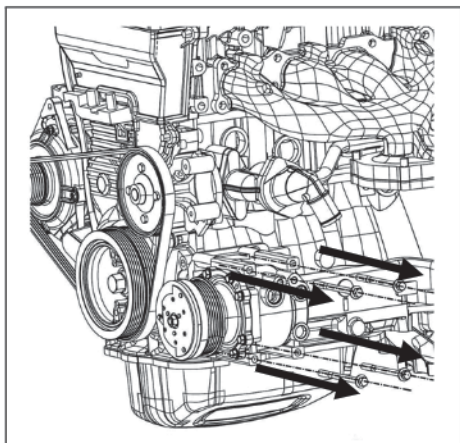
9. 加注冷媒

10. 接上蓄电池负极

空调压缩机拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 回收压缩机及制冷管路里的制冷剂
4. 断开压缩机上 2 根管路
5. 拆卸压缩机
 - (a) 拧松发电机上皮带松紧螺栓(共 3 个)
 - (b) 拆卸压缩机皮带
 - (c) 断开压缩机接插件
 - (d) 用 10#棘轮扳手拆卸 4 各固定螺栓

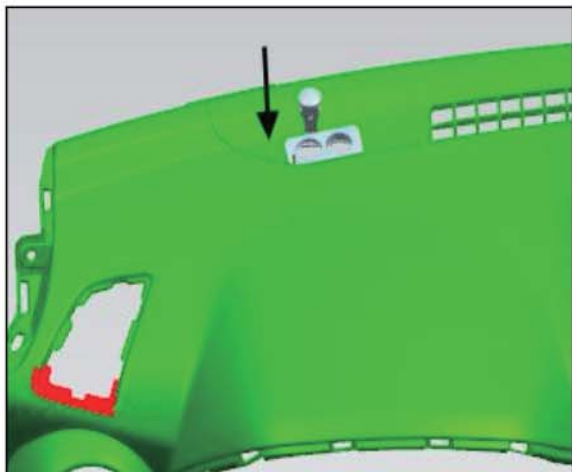


安装

1. 安装压缩机
 - (a) 将压缩机放置与固定位置
 - (b) 用 10#扳手安装四个固定螺栓
 - (c) 接上压缩机接插件
2. 装上压缩机上 2 根管路
3. 充注制冷剂
4. 接上蓄电池负极

日光照射传感器拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸仪表板本体
4. 拆卸日光照射传感器
 - (a) 断开日光照射传感器接插件
 - (b) 用一字起撬开两边卡口
 - (c) 从下面取出日光照射传感器

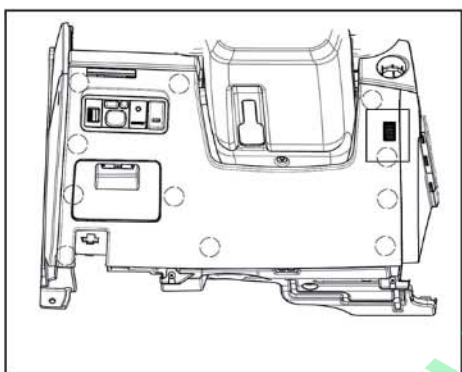
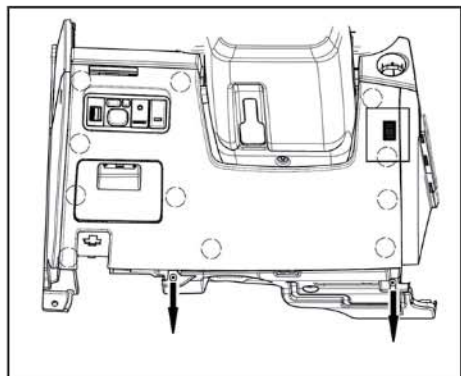


安装

1. 安装日光照射传感器装入固定位置
2. 接上日光照射传感器接插件
3. 将仪表板本体放入固定位置
4. 安装好仪表板本体
5. 接上蓄电池负极

室内温度传感器拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸仪表板左下隔音板
4. 拆卸仪表板左下护板总成
5. 拆卸室内温度传感器
 - (a) 拆卸仪表板左下隔音板，用十字起拆卸两个固定螺丝，小心拆下周边卡扣，取下隔音板
 - (b) 拆卸仪表板左下护板总成，小心拆卸周边卡扣，取下护板
 - (c) 断开室内温度传感器接插件
 - (d) 用一字起撬开两边卡扣，从后面取出室内温度传感器

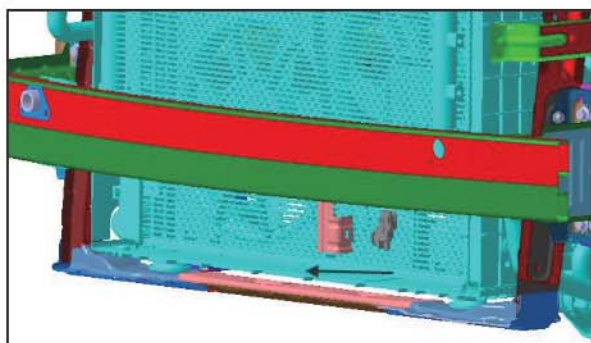


安装

1. 将室内温度传感器装入固定位置，接上室内温度传感器接插件
2. 将仪表板左下护板装入固定位置，卡好周边卡扣
3. 将仪表板左下隔音板装入固定位置，卡好周边卡扣，用十字起装上两个固定螺丝
4. 接上蓄电池负极

室外温度传感器拆装 拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档
2. 断开蓄电池负极
3. 拆卸前保险杠
4. 拆卸室外温度传感器
 - (a) 断开室外温度传感器接插件
 - (b) 用一字起小心弄开两边卡扣，取出室外温度传感器



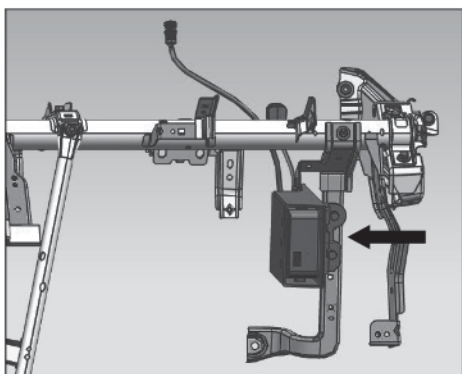
安装

1. 安装室外温度传感器

- (a) 将室外温度传感器卡入固定位置，卡好卡扣
- (b) 接上室外温度传感器接插件

2. 安装前保

3. 接上蓄电池负极



PM2.5 检测仪拆装

拆卸

1. 将电源档位退至 OFF 档

2. 断开蓄电池负极

3. 拆卸右侧杂物箱

4. 拆卸 PM2.5 检测仪

- (a) 断开 PM2.5 检测仪线束连接器
- (b) 断开车内、车外空气吸管的卡扣
- (c) 拆下 PM2.5 检测仪的两个固定螺栓
- (d) 拆下 PM2.5 检测仪

安装

1. 安装 PM2.5 检测仪

- (a) 将 PM2.5 测试仪安装至固定位置
- (b) 安装 PM2.5 测试仪两个固定螺栓
- (c) 将车内、车外空气吸管卡入固定位置
- (d) 接上 PM2.5 检测仪连接线束

2. 安装右侧杂物箱

3. 接上蓄电池负极